研究方法与协作规则

The kz Constitution

公开版第一版修订 1.1

以 R5.1 为底本·2026 年 10 月 28 日修订

匡正　Zheng Kuang

语言与形成历史

作者的哲学与心理学输入使用中文，数学输入使用英文。本合订本保留各章形成时的语言与原有中英混用。目录、导读和版本说明使用中文。本书保留 DCGI 与 v5 的完整理由档案，以及期刊选择和论文压力测试的规范与执行文本。Journal Selection 宪法 v0.2.1 保持不变；执行协议补充 2026-10-28 的编辑初筛检验。私人经历记录与历史源包另存于原工作档案。本 PDF 不嵌入附件。底本各自保留内部页码；下页目录和 PDF 书签使用合订本的总页序号。版本及来源说明见公开仓库中的 `RELEASE.md` 与 `SOURCE_MAP.json`。

目录

总页序号按本合订本从封面起连续计算。

第一编｜ DCGI ·闭依开生法 3

D1 ｜ DCGI 理由档案 4

D2 ｜ DCGI 当前执行文本 59

第二编｜ v5 ·文本、配置与冻结 61

V1 ｜数学论文 v5 审查法 62

V2 ｜ v5 当前执行文本 82

V3 ｜作者风格配置 83

V4 ｜ AF-by-discrete 项目配置 85

V5 ｜单篇论文冻结清单模板 87

第三编｜期刊选择 89

J1 ｜期刊选择宪法 90

J2 ｜期刊选择执行协议 94

第四编｜论文压力测试 97

S1 ｜论文压力测试宪法 98

S2 ｜论文压力测试执行协议 110

附录｜执行澄清 118

A1 ｜执行澄清与首次阅读简报 119

第一编｜ DCGI ·闭依开生法

理由档案保留思想前史、数学判例与规则资格。实际协作采用当前独立执行文本。档案中保留的历史执行说明不替代 D2。

D1 DCGI 理由档案

D2 DCGI 当前执行文本

DCGI / v0.3

闭依开生法

理解已有知识，释放新的可能

Dependency Closure

Generative Independence Method

思想前史　宪法　判例　条款　AI 执行模板

匡正　Zheng Kuang

2026 年 9 月　理由档案

编写说明

这份文稿保存一套在具体研究中逐渐形成、又被具体研究反过来修正的认知方法。它的名字是“闭依开生法”，英文简称 DCGI。v0.3 将可读版本明确定位为**理由档案**：它不负责替研究者逐步执行任务，而负责说明规则为什么存在、从哪里来、经受过什么压力，以及当前具有怎样的资格。执行层另以短模板派生，不与理由档案平行生长。

文中的“宪法”是方法论的比喻，指规定优先次序与适用边界的最高原则，不涉及法律制度。它之所以置于条款之前，是因为一套方法若只说明“可以怎样做”，却不说明“什么始终优先”，便很容易在执行中忘记自己的目的。

全文根据作者与 AI 的研究讨论重述。DCGI 并非从两次数学压力测试中突然出现。在此之前，彭国欣与 AI“钟上的降雪”围绕“路径原创”“问题先于概念”“语言—问题适配”“投影—路径—返回”“Monogenesis 与 Return”“去中心化后的重新整合”等主题形成了一组连续文章。它们提供了这套方法的思想前史：理解不是把现实迅速装入现成概念，而是在有限位置中生成自己的路径；语言应服务于问题而非取得垄断权；真正的 return 不是 rewind，而是把已经发生的差异与来路一起带回。本文将这些文章作为生成史材料，而不是用它们为后来的数学结论背书。

两次压力测试的先后顺序、关键提问、误判与纠正均予保留，叙述按问题的逻辑展开，而不是逐字复制聊天。第一次以 just infiniteness 为对象，第二次围绕 orbit equivalence 展开。它们不是用来装饰方法论的成功故事，而是拥有修改方法论的权力的案例。

为让不同背景的读者进入讨论，数学部分补入了必要的定义、短证明与文献线索。文献中的数学结果、讨论提出的候选路线，以及本书所作的方法论总结，各有自己的位置。**判例中的结构说明不替代原论文的完整假设与证明，讨论中的提议也不因写入本书而自动成为定理**。

读者可以先读序言与“思想前史”，看见这套体系从“路径原创”、语言适配与 Return 的问题中怎样生长，再读宪法与两次判例。条款随后以

“来源 + 压力测试状态”挂回这些判例，AI 执行模板则从已经取得资格的规则派生。全文的完整性属于理由档案，实际协作的简洁属于执行层。两者不再各自漂移。

版本约定：宪法规定最高优先次序；判例保存规则形成与修订的理由；条款必须标明来源与压力测试状态；AI 模板从这些条款派生。第三、四条宪法在 v0.3 中暂定，等待结构不同的后续判例复验。任何一层都没有免于检验的特权。

目录

编写说明 **i**

序言：理解的责任与创造的自由 **1**

思想前史：路径、语言与返回 **3**

概念最危险的时候，是它来得太早 3

理解有路，而路不能预先占有理解 4

语言不是阶梯，而是与问题相配的坐标 5

Projection 使路径出现，Return 保存来路 6

共同来源并不保证可返回，兼容也不等于同源 7

中心消失以后，整合不能跟着消失 7

AI 可以重新接通语言，却不能接管问题 8

从思想前史到 DCGI：继承的是问题，不是术语 9

第一编　宪法 **10**

第二编　判例与压力测试 **13**

判例一：一个概念能否离开它最熟悉的实现? 13

判例二：当审计离开了它应当理解的对象 19

两次测试为什么必须放在一起 24

判例登记格式 25

第三编　基本条款 **26**

问题怎样获得自己的形状 26

外部知识怎样进入而不接管 28

依赖、对象与结论资格 30
失败、检索与修订 32

第四编 AI 执行模板 **35**
旧协议覆盖审计 35
所有模板共同遵守的七条协作规则 36
模板一：证明与蕴含核验 37
模板二：候选反例核验 38
模板三：推广与替代机制 38
模板四：检索与结论资格 39
模板五：结构共鸣核验 40
模板六：理解一个已有结果 40

第五编 自我修订、判例登记与版本史 **42**
理由档案的定位 42
暂定宪法怎样获得确认 42
判例登记格式的调用 43
闭依的完成：能够说明，而非无穷追溯 43
开生的完成：旧知识不再规定唯一形状 43
v0.3 相对于 v0.2 的变更记录 44

结语：让方法消失在清楚之中 **46**

附录 A 术语与阅读定位 **47**

资料与版本说明 **48**

参考文献与阅读线索 **49**

序言：理解的责任与创造的自由

我们常常以为，理解一个理论，就是能够说出它的定义，复述它的结论，跟随一遍证明。然而，有一种不满足仍会留下：即使每一句都听懂了，整个理论为什么偏偏长成这个样子，似乎还没有真正进入自己的认识。

这种不满足不是知识不足的另一种名称。有时，一个人已经读过许多文献，能够熟练使用术语，却仍然只能沿着别人已经铺好的路行走。遇到熟悉的对象，他知道应当调用哪一个定理。遇到没有现成名字的问题，他却不知道该从哪里开始。知识积累与认知自由之间，并没有一条自动通行的道路。

闭依开生法正是从这条道路的缺口出发。它要同时完成两个任务：向后，恢复已有知识的成立方式；向前，使这些成立方式不再成为新知识的唯一模板。前一个任务叫“闭依”，即 Dependency Closure。后一个任务叫“开生”，即 Generative Independence。

理解，是对已有依赖负责；创造，是不让已有依赖占有未来。

这两句话之间有一种必要的张力。理解要求我们忠实于已经发生的推理，不把别人付出的证明工作抹成一个轻巧的结论。创造却要求我们不把已经发生的历史误认成未来必须服从的法则。一个定理通过某种几何实现出来，并不意味着那种几何就是定义本身。一个证明使用了某种递归，并不意味着同一个结论只能由递归产生。

因此，闭依不是把过去背得更熟，开生也不是对过去摆出独立姿态。前者要问“究竟什么使它成立”，后者要问“这些作用还能由什么承担”。只有前者足够清楚，后者才不至于沦为换名。只有后者始终开放，前者才不至于变成对历史形式的忠诚。

作者的认识习惯为这套方法提供了生成的起点：“先识全貌，再求甚解；先建立形式上的共鸣，再理解具体的证明。”这里的全貌不是一段概述，而是对对象、关系与作用方向的整体感受。形式上的共鸣也不只是两

个名词相似，而是尚未逐项验证之前，已经隐约听见它们在某种关系安排上互相呼应。

这很像理解一首乐曲。听者先感受到整首作品的呼吸，再辨认主题怎样出现、怎样变形、怎样在不同声部中获得新的意义。技术分析不会使第一次聆听成为多余，但第一次聆听也不能替代对困难段落的核验。直觉让一个整体成为可能，细读决定这个整体究竟站不站得住。

DCGI 不试图消灭这样的直觉。它为直觉保留提出结构的权利，也为反例保留修改结构的权利。它反对的，一面是“我感到相容，所以已经相容”，另一面是“还没有完整语言，所以不能开始思考”。认识可以先于命名发生，结论却必须晚于它所需要的检验。

这套方法并不是一次设计完成的。第一次压力测试使它看到：一个概念不能被它最熟悉的实现占有。第二次压力测试则暴露出另一种危险：当方法论开始自我运转，它也会占有对象。审计者可以知道许多一般理论，却忘记眼前的问题已经给出了更具体、更直接的结构。于是，增加分析不再意味着增加理解，而可能只是增加偏离。

作者最后的纠正很短：“不要生搬方法论，大道至简。”这不是替不严谨开脱，而是要求方法回到其职责。简洁不是省略必要依赖，严谨也不是把一切可能的困难都带进来。**需要留下的，是当前结论真正依赖的东西；需要删去的，是方法自己制造的噪声**。

由此，DCGI 才有了今天的层级。宪法规定最高优先次序，判例保存规则为何形成及怎样被修正，条款据此取得各自的来源与压力测试资格，AI 模板只负责把已经取得资格的约束压缩成可执行协作。整套体系最终要走向一种朴素的成熟：面对知识，能够承担理解的责任；面对未知，保有重新生成的自由；面对一个本来清楚的结构，知道何时不再说方法论。

思想前史：路径、语言与返回

DCGI 的正式名称是在数学研究的压力下形成的，但它并不是从一张空白纸上开始。更早的一组文章已经反复触及同一个认识论难题：一个人怎样在大量现成语言之间保持自己的问题，又怎样在不拒绝外部知识的前提下，使理解真正成为自己的历史？这些文章没有预先给出“Dependency Closure”或“Generative Independence”这样的术语，却逐步准备了它们后来能够成立的地面。

这段前史值得保留，不只是为了交代思想来源。DCGI 主张理解必须对依赖负责，那么它也必须对自己的生成依赖负责。若一个方法论把自己的形成史删成四条整齐原则，它会重演自己反对的事情：让最终概念遮蔽问题怎样一步一步长出来。

同时，这一章也必须守住边界。以下文章属于认识论与跨学科反思，它们提供问题、区分和语言，不替代数学证明。Just infiniteness 与 orbit equivalence 的两次压力测试后来所做的，正是把这些较为开放的直觉送进一个更严格的环境，看它们究竟能保留多少、必须修正什么。

概念最危险的时候，是它来得太早

《问题先于概念：AI 时代为何要保护自己的理解路径？》从一个极简单、也极容易被忽略的经验开始：一个问题刚刚发生时，我们常常还不知道自己究竟看见了什么。此时，一个成熟概念若过早出现，会带来强烈的舒适感——现象终于有名字了，文献也已经在那里——但这种舒适可能只是把问题提前关闭。[5]

概念当然不是敌人。没有概念，复杂经验无法被压缩、比较和累积。危险只在于顺序：如果命名先于问题自己的分化，那么研究者很容易开始只看见该概念允许他看见的东西。现实于是从一个尚未解决的问题，变成某个理论的案例。

这里第一次出现了后来 DCGI 的一个核心倾向：**能够暂时不知道“这叫什么”，是一种积极的认识能力**。它要求我们在命名之前多停留一会儿，让对象先暴露自己的差异，让问题先拥有形状。所谓“延迟命名”，并不是反理论，而是为理论选择保留一个前置阶段。

这也解释了为什么 AI 时代尤其需要这项纪律。搜索、生成和跨语言检索越强，现成概念到达问题的速度越快。过去，一个研究者可能因为不知道某个术语而被迫绕路；今天，他可能在问题尚未成形时就被十种相关 framework 包围。知识获取的摩擦下降了，被现成语言提前吸收的风险反而上升。

后来 DCGI 所说的“问题先于语言”“机制先于术语”，都可以在这里看到雏形。但当时更重要的还不是规则，而是一种感受：真正值得保护的，不是“我自己的说法”，而是**问题在尚未被归类时仍然能够继续说话的时间**。

理解有路，而路不能预先占有理解

《理解有路，真理无路》把“路径原创”推进了一步。文章借克里希那穆提“真理是无路之国”的命题追问：如果人类理解必然从一个有身体、有语言、有历史的位置开始，那么理解不可能是从无位置处一次性获得对象本身。理解必然有路径。[6]

但“理解必然有路径”并不推出“存在一条普遍正确的路径”。恰恰相反，如果路径在理解之前已经被完全给定，那么研究者真正做的就不再是理解，而是按照既定终点塑造自己的经验。文章因此把三层意思连在一起：理解必然有路径；真正的路径只能在理解过程中生成；因此，没有一条能够先于理解而存在、并替所有问题规定终点的普遍道路。

这一步与后来 Generative Independence 的关系很深。已有理论当然可以成为道路的一部分，甚至可以极大缩短新的探索。但一条历史上成功的道路不能因为成功，就获得对未来问题的所有权。真正需要保存的是：**路径可以继承，路径权不能继承**。

从这里看，“原创”也获得了不同于“没有前人说过”的含义。路径原创不是故意绕开文献，更不是把已有概念换成自己的词。它首先意味着：当前问题怎样组织已有知识，必须由当前问题本身决定。新的路径完

全可以经过旧桥，却不能因为桥已经存在，就假定所有人都必须去同一个目的地。

这后来会在 just infiniteness 的压力测试中得到严格版本：定义、机制与历史实现必须分开。一个概念第一次在 rooted-tree machinery 中变得清楚，并不意味着树就是概念本身。所谓“不让已有依赖占有未来”，并不是反历史，而是拒绝把曾经如此偷换成只能如此。

语言不是阶梯，而是与问题相配的坐标

《语言之间不是等级关系，而是问题—语言之间存在适配关系》进一步修正了一种非常常见的认识冲动：既然世界只有一个，是否终有一种描述语言比其他语言更基础、更真实，最后能够把其余语言全部吸收？文章给出的回答不是简单的多元主义，而是一个更操作性的判断：任何描述都通过舍弃一些差异来突出另一些差异，因此真正应当评价的，不是哪种语言“最高”，而是哪种语言保存了当前问题所需要的结构。[7]

这条原则有两个方向。第一，一个理论失败，有时不是因为它错误，而是因为我们让它回答了它并不适合回答的问题。第二，一个理论在自己的适用域中极其成功，也不能因此无限扩张解释权。语言越成功，人越容易忘记自己正在使用一种语言，把地图当成土地，把模型当成对象。

这正是后来“对象主权”的思想前身。对象主权并不是拒绝抽象语言，而是拒绝语言凭借自身成熟程度取得统治地位。数学、动力系统、群论、范畴论、心理学与哲学各自能够保留不同结构；它们之间的桥梁需要被证明或至少被明确限定，而不能靠术语迁徙建立。

从 DCGI 的角度看，所谓 projection before absorption 也因此不是一个信息整理技巧。它是在问：这个外部理论进入我的问题时，究竟照亮了哪里，又遮掉了哪里？如果它只回答相邻问题，就应当让它停在相邻位置，而不是因为它拥有漂亮的语言就重写原问题。

Projection 使路径出现，Return 保存来路

《为什么我们必须绕远路?》把“路径”从认识论进一步推进到结构生成。文章从误解与投影出发指出：投影当然意味着信息损失，但有限视野并不只有消极意义。正因为一个位置不能一次性占有整体，理解才需要沿着路径展开。[8]

这里形成了一条重要链条：

$$\text{Generation} \longrightarrow \text{Differentiation} \longrightarrow \text{Projection} \longrightarrow \text{Path} \longrightarrow \text{Return}.$$

生成使结构出现，分化使同一发生史进入不同位置，投影让每个位置只有有限视野，路径因有限性而形成，而 Return 则使已经分化的结构重新发现来路。

但文章最重要的限定，是 **Return 不是 Rewind**。若一个系统经过变化之后只是恢复到未经变化的原状，那么中间的历史实际上被抹掉了。真正有意义的 return 更接近

$$O \longrightarrow \text{Differentiation} \longrightarrow \text{Projection} \longrightarrow \text{Path} \longrightarrow O',$$

其中 $O' \neq O$，却仍与 O 保存某种可以说明的结构连续性。返回不能取消差异，而必须把路径一起带回来。

这一点后来成为 Dependency Closure 的深层背景。闭依不是倒退到“在我尚未学习这些理论之前，问题原本是什么样”，也不是恢复一个未经文献影响的纯净自我。那种纯净状态既不可得，也没有必要。闭依要做的是：在已经发生过学习、误解、修订和吸收之后，仍然能够说明**我怎样来到这里**。理解成为自己的历史，不是因为它没有受到影响，而是因为这些影响可以被重新辨认和组织。

因此，provenance 在 DCGI 中不是档案学的附加要求。它对应一种更深的 returnability：一个认识过程若完全无法恢复自己的来路，就很难区分哪些结构已经成为自己的理解，哪些仍只是被临时借来的 scaffold。

共同来源并不保证可返回，兼容也不等于同源

接下来的《Return 的边界在哪里？》对前一篇文章主动加压。若 Monogenesis——共同生成——能够帮助组织 return，那么是否只要两个结构曾经同源，就必然还能返回？文章明确否定了这一步：共同来源是历史命题，可返回性却是当前结构命题。两个结构可以确实来自同一源头，却在长期分化后失去任何可恢复路径。[9]

于是，Similarity、Monogenesis 与 Compatibility 必须拆开：Similarity 比较当前结果有多像，Monogenesis 追踪是否拥有共同生成史，Compatibility 则问已经不同的结构能否在某个约束或接口下进入共同结构。它们可以重合，也可以彼此独立。

这一区分与 DCGI 后来的 realization discipline 直接呼应。形式相似不能自动升级成共同机制，共同来源不能自动升级成当前可实现的连接，而局部 compatibility 也不能自动升级成 global realization。真正的桥梁需要额外结构。

文章借 pushout 的形式启发进一步提出：即便旧的共同来源已经不存在，新的共同结构仍可能通过一个后来形成的 interface 被创造出来。这里重要的不是把哲学中的 Return 等同于范畴论 pushout，而是获得一个新的问题：**整合是否一定依赖回到同一中心，还是也可以依赖后来构造出的共同可组合条件？**

这为 DCGI 的“开生”准备了另一面。Generative Independence 并不总是寻找更古老的本质；它有时是在已有分化之后寻找新的可组合结构。新的机制可以忠实于旧问题，却不必复制旧历史。

中心消失以后，整合不能跟着消失

《当中心消失之后，结构如何重新整合？》继续追问：如果三阶意识要求观察者本身进入观察，一个固定主体不再拥有最后解释权，那么去中心化会不会最终只剩碎片？[10]

文章的回答不是恢复一个更高的“超级主体”，而是把统一从“共同中心”转向“共同组织条件”。一个 interface 可以使不同位置保持差异，

同时获得组合、转换与继续的可能。统一于是可以是关系性的，而不是封顶性的。

这个思想后来在 DCGI 中表现为两项互相制约的要求。一方面，任何外部 framework 都不能取得 final adjudicative authority；问题本身始终保留修改框架的权力。另一方面，这并不意味着各种解释只是平行存在、互不相干。Dependency Closure 要求它们进入一个可以追踪的依赖结构，使“没有最终中心”不等于“没有组织”。

所以，DCGI 所追求的不是一种认知上的无政府状态。它反对的是一个位置永久封顶，而不是反对结构。事实上，越没有最终权威，越需要明确 dependencies、provenance、interfaces 与 failure boundaries，否则“开放”很容易变成无法检验的任意性。

AI 可以重新接通语言，却不能接管问题

《AI 可否克服语言分裂，重建人类巴别塔?》把上述问题推进到 AI。AI 可以大幅降低语言之间的转换成本：翻译论文、解释术语、改写表达、连接跨学科材料。技术上，巴别塔式的“听不懂对方在说什么”正在迅速减弱。[11]

但语言可互译并不意味着观察位置已经消失。如果 AI 把所有 vocabulary 都接通，真正的问题反而更加裸露：不同的人与不同学科是否愿意承认彼此位置中的不可还原部分？一种统一语言是否又会以技术便利的名义成为新的共同中心?

DCGI 因此不给 AI problem sovereignty。AI 可以做非常强的检索、比较、重述、压力测试与反例搜索，却不能因为它知道更多语言，就默认知道问题应该被哪种语言组织。它应当帮助研究者提高必要的分辨率，而不是以“更 general”的名义把问题迁往自己更熟悉的环境。

这条约束在第二次压力测试中得到了一次几乎教科书式的失败：一般 orbit equivalence 的信息损失被机械带入一个更具体的 AF-by-discrete 语境，方法知道得更多，反而看得更远离对象。正因为这次失败真实发生过，“对象主权”与“大道至简”才从漂亮原则变成了暂定宪法条款。它们目前仍等待结构不同的后续判例独立复验。

从思想前史到 DCGI：继承的是问题，不是术语

回看这些文章，DCGI 并没有把 Monogenesis、Return、Interface、Projection 或“路径原创”直接写进宪法。它继承的是更深的问题：怎样让问题在命名之前保持开放，怎样让语言服务于问题而不垄断对象，怎样保存已经走过的路径，又怎样在取消最终中心以后仍然维持可检验的组织。

进入数学研究以后，这些问题被迫获得更硬的资格。Just infiniteness 要求区分 definition、mechanism 与 realization；orbit equivalence 则迫使讨论辨认自然语境，并让方法论承认：增加分析层级并不总是增加理解。思想前史提供问题敏感性，压力测试决定这些敏感性究竟能保留到哪里。

因此，思想前史在理由档案中只承担生成史角色。它解释为什么后来会有某些规则，却不替这些规则取得数学证明或永久宪法资格。DCGI 对自己的前史也实行同样的纪律：保留来路，但不让来路预先占有结论。

第一编

宪法

宪法只规定最高优先次序。前两条是 DCGI 的定义性轴线：闭依与开生。第三、四条来自第二次压力测试，目前列为**暂定宪法**。暂定不是削弱其实际约束力，而是保存其证据资格：只有当结构不同的后续判例再次独立要求同一原则时，才考虑将其转为确认宪法。同类问题的重复成功不能用次数代替结构独立性。

第一条　闭依原则

理解，是对已有依赖负责。

对一个已有知识对象，不能只继承结论，而应在当前问题所需的范围内，恢复它的对象、定义、成立机制、适用条件与失效边界。所谓闭依，不是把每一个基础定理重新证明一遍，而是不让关键依赖在“我大概知道”中失去踪迹。

我们至少应当分清：一个条件写在定义中，是因为它规定了所讨论的对象，还是因为它便于某种证明？一个局部构造能够推广到整体，是依靠紧致性、对称性、有限生成，还是一个另外证明的延拓结果？一个结论改变表示之后仍然成立，是已有不变性定理，还是仅仅因为记号没有改变而被默认了？

闭依的完成标准是**依赖关系透明**。重要节点都有明确身份：已经证明的、作为前提接受的、由文献调用的，以及尚未闭合的。读者应能沿着这些节点返回结论的来源，而不是在一连串熟悉词语之间寻找通路。

这种透明也包含对历史的理解。我们需要知道一条道路怎样开辟，却不能把历史先后当作逻辑必然。理解“为什么最早如此实现”与理解“为什么必须如此实现”，是两个不同的问题。闭依必须将它们分别回答。

第二条 开生原则

创造，是不让已有依赖占有未来。

对已有知识负责，并不意味着未来必须复制它的成立方式。一个理论可以告诉我们某种机制足以产生某个性质，却未必证明它是唯一的机制。开生要求在理解之后重新释放这个可能性。

这里有三件必须保持区别的事：定义规定什么算作目标对象，机制解释目标性质怎样发生，实现给出机制具体工作的场所。它们可能在一个经典例子中紧密重合，但认识上的重合不构成逻辑上的同一。

一个来自有根树的证明，可能依赖的不是“树”这个名称，而是局部支撑、共轭传播与有限指数控制。离开树时，需要重新寻找这些作用能否被承担，而不是为每个树上名词发明一个新语境中的同义词。反过来，新的问题也可能需要完全不同的机制。开生并不要求忠实保留旧证明的全部结构，只要求新证明承担自己声称的结论。

开生的完成标准是**已有知识成为材料，而不再成为模板**。它不是必须推广的命令，也不是必须原创的表演。发现一种新实现是结果，找到一个不可跨越的结构障碍也是结果。还没有找到时，准确地留下问题，比宣布一个空泛的新框架更接近创造。

第三条 对象主权（暂定宪法）

方法论服从对象，而不是对象服从方法论。

每个问题都带着自己的语境。讨论开始时已经固定了哪些结构，允许改变哪些表示，正在比较什么对象，这些事实不能在审计中被悄悄擦掉。

因此，调用一般理论之前，应先看清当前的环境、对象、允许的变换，以及随问题一起给出的背景结构。本文称这种工作为“确认自然语境”。它不是给研究设置围墙，而是保证每一次离开原语境都是主动的选择，而不是未被察觉的偏移。

若一个问题本来讨论带有共同 AF 核的作用，却在论证中变成任意 Cantor 作用的轨道等价，那么审计的对象已经改变。一般语境中的困难未必错误，但不能直接用它否定原问题中的结构。本文将这种偏移称为“语境漂移”，英文为 *ambient-category drift*。

对象主权同样约束作者与 AI。熟悉某种语言不意味着有权让所有问题进入那种语言。作者的直觉也不能因此取得事实豁免权。**优先的是对象所具有的结构，不是任何一方解释结构的权威**。

对象主权还要求一个对称的判别标准：**质疑必须指出它作用在原论证的哪一步；驳回质疑也必须指出哪一个结构理由使那一步成立**。若审计者说“这里可能有 gap”，却无法给出受影响的 implication、definition 或 estimate，这个疑点暂不进入正式审计。若作者只说“这里没有问题”，却没有指出缺失的结构桥梁，同样不能据此关闭质疑。作者身份与 AI 怀疑都不是证明资格。

开生当然允许改变语境。它与对象主权并不矛盾：前者要求有意识地探索另一种实现，后者禁止把这种改变伪装成原问题本来如此。

当前状态：暂定宪法。直接来源为判例二；本条下“质疑与驳回均须定位具体步骤”的对称判别标准同样为暂定；等待至少一个结构不同的后续判例独立复验。

第四条　至简原则（暂定宪法）

方法论只增加必要的分辨率，不为自身制造复杂性。

一个方法的价值不由条款数量、术语密度或怀疑强度决定，而由它是否使当前问题更清楚决定。能直接识别的结构，应当直接使用。只有当某个歧义、依赖缺口或实现问题确实阻碍理解时，才需要进一步拆分。

至简不是尽量少写字。一份面向读者的文档可以很详尽，因为它需要说明背景、展示转折、保存可核查的细节。至简所要求的，是**推理不承担与结论无关的负担**。解释可以充分，逻辑不必绕远。

它也不是把“显然”当作免检通行证。真正的简洁能够指出必要结构为何足够。若一条被省略的依赖实际上决定结论，补出它是在减少误解，而不是制造复杂度。反之，若一个新增层级没有改变任何判断，也没有关闭任何缺口，就应当考虑把它删掉。

当方法开始遮住对象，至简原则要求停止那一套操作，回到最短有效的解释。它否决的是多余程序，不是真实性与证明义务。所谓“大道至简”，在这里不是一句审美口号，而是一条工作约束：**让复杂性来自对象，而不是来自对方法的忠诚**。

当前状态：暂定宪法。直接来源为判例二；等待至少一个结构不同的后续判例独立复验。

第二编

判例与压力测试

一套方法可以在说明中显得无懈可击，却在真实对象面前暴露盲点。因此，本编不只记录方法怎样帮助研究，也记录它怎样误导研究。两次测试的价值并不对称：第一次打开了概念与实现之间的距离，第二次则限制了方法继续制造距离的冲动。

下文中的数学只保留理解转折所需的内容。经典结果给出出处，讨论中的候选机制明确称为候选。对话中的短句按原意保留，其余内容按逻辑重述。

判例一：一个概念能否离开它最熟悉的实现？

起点：从 just infiniteness 追问成立方式

第一次测试并不是要求解释一个陌生术语。真正的问题是：just infiniteness 为什么值得研究？它在有根树上怎样被证明？离开这套熟悉的几何以后，是否还能找到由 tile 或群胚结构直接产生的机制？

这三个问题分别指向概念、证明与构造。如果不把它们分开，所谓理解往往会变成：知道一个经典群具有这个性质，知道它作用在树上，于是把树当作该性质本身的组成部分。

先看定义。一个群 G 称为 just infinite，如果它是无限群，而且每个非平凡正规子群都有有限指数，即

$$\{1\} \neq N \lhd G \quad \Longrightarrow \quad [G : N] < \infty.$$

等价地，每个由非平凡正规子群得到的商群都是有限群。这一定义只涉及群与正规商，并没有指定有根树。相关结构理论及其分支群背景可见 [1, Introduction, Chapter 5]。

最简单的检验甚至不需要复杂例子。无限循环群 $\mathbb{Z}$ 的非零子群都是 $n\mathbb{Z}$，相应指数为 n，因此它满足定义。$\mathbb{Z}^2$ 则不满足，因为对 $\mathbb{Z}\times\{0\}$ 取商仍得到无限循环群。一个无限单群也满足定义，因为它没有非平凡的真正规子群。这些直接算例已经足以说明：**同一个商意义上的性质，不必由同一种几何机制产生**。

关于历史，讨论从 Grigorchuk 的工作进入这个问题，但不应因此把概念史简化成“始于树上”。Wilson 在 1971 年已研究每个真商都有限的群，后来的分支理论对这类对象的结构与实现作出了重要推进。这里追问的是这条研究路线解释了什么，而不是用一个熟悉名字代替完整的历史。[1, Introduction]

第一处转折：把树上的证明拆回它所做的事

在有根树 T 上，一个顶点 v 决定其下方的子树 T_v。刚性稳定子 $\mathrm{rist}_G(v)$ 由那些在 T_v 之外逐点恒等的群元素组成。它的意义不只在于“稳定一个顶点”，而在于把非平凡作用限制在一个可分离的局部区域内。

对同一层的顶点，可以将这些局部子群放在一起。由于不同子树互不相交，它们的作用能够交换。随后，群在层上的传递性使一个区域中的信息传播到其他区域。分支群的经典正规子群论证正是沿着这种局部化与传播工作：非平凡正规子群包含某一层相应刚性稳定子的导出子群，而有限指数结论还需要相应的有限性条件。[1, Theorem 5.2, Lemma 5.3]

这条思路可以压缩为

$$\text{发现非平凡作用} \longrightarrow \text{局部化} \longrightarrow \text{共轭传播} \longrightarrow \text{有限指数结论}.$$

最后一步不能被“传播”这个词自动包办。获得许多局部作用，仍须说明这些作用合起来为什么足够大。正是在这里，定义、机制与实现开始分离：树提供了一种局部区域的组织方式，局部化与传播是证明动作，just infiniteness 才是目标性质。

一个可以直接核查的局部计算

为了看清哪些内容真正依赖树，可以把局部化写在更一般的空间上。设 $\Gamma \le \mathrm{Homeo}(X)$，采用右作用，并令

$$\mathrm{Rist}_\Gamma(U) = \{g \in \Gamma : xg = x \text{ 对所有} x \notin U\}.$$

这是只在 U 内允许非平凡作用的子群。设 $N \lhd \Gamma$，且 $n \in N$ 满足 $U \cap Un = \emptyset$。取 $a, b \in \mathrm{Rist}_\Gamma(U)$，约定 $[x, y] = x^{-1}y^{-1}xy$。由于 $n^{-1}a^{-1}n$ 支撑在 Un，它与 a, b 交换，因而

$$[[n, a], b] = [(n^{-1}a^{-1}n)a, b] = [a, b].$$

左边属于 N，所以 $\mathrm{Rist}_\Gamma(U)' \le N$。

这个计算没有使用树。它使用的是不相交的支撑与正规性。它解释了为什么离开树后仍可以寻找局部化机制，却没有说明怎样从一个 U 扩散到足以控制整个群的子群。这后一件事，仍要由新对象自己的结构承担。

第一次测试的进展，不是宣布“树可以去掉”，而是知道哪一步已经不需要树，哪一步仍在等待新的实现。

第二处转折：不能只给一张抽象格

讨论随后遇到一个更直接的要求：仅仅说“研究正规子群格”还不够。定义本来就是关于正规子群的。若想发现新的证明机制，必须看见具体子群怎样产生、怎样嵌套、怎样交换、怎样在共轭下移动。

因此，要求转向了显式的子群或局部结构格。在树上，顶点与子树已经提供了一套可见的区域系统。在 Cantor 动力系统中，一个自然起点是 clopen 集，即既开又闭的子集，以及上面定义的 $\mathrm{Rist}_\Gamma(U)$。若 $U \subseteq V$，就有 $\mathrm{Rist}_\Gamma(U) \le \mathrm{Rist}_\Gamma(V)$。若 $U \cap V = \emptyset$，两个子群逐元素交换。这些都是可以直接检验的关系。

但将 U 配给一个支撑子群，尚未得到足以证明 just infiniteness 的结构格。还需要知道这些子群是否非平凡，是否在给定群中实际存在，以

及它们的传播能否给出有限指数。若所需局部变换只存在于更大的拓扑全群中，而不在正在研究的子群中，就不能将前者的能力记在后者名下。

这条区分对 AF-by-discrete 研究尤为重要。一个群胚含有 AF 核，不等于某个给定作用群已经含有 AF 核的整个全群。**环境拥有的局部对称性，与所选群实际能够实现的局部对称性，必须分别核对**。这使“显式结构”成为实质要求，而不只是把抽象格画得更形象。

第三处转折：承认不止一种机制

讨论一度容易把全部希望放在“寻找树外的分支机制”上。但 just infiniteness 的目标性质本来比这条路线更宽。已有结构理论将分支群与由遗传 just-infinite 群或无限单群所构成的其他情形联系起来，相关结论包含有限指数正规子群及其直积分解等条件，不是简单地把所有群贴成三个标签。[1, Theorem 5.6]

在这次测试中，它的作用是一张机制阅读地图：有的刚性由局部支撑的复制与传播产生，有的由有限指数子群中持续保留的商刚性产生，有的则与单纯性有关。认识这张地图以后，就不能再把“找到树外分支”当作实现目标的唯一方式。

在 Cantor 动力系统的研究中，无限单群与全群结构本来就提供了另一条具体路线。例如 Nekrashevych 的工作构造了中间增长的有限生成无限单群。[2] 但这里也不能把“有限指数单纯核心”四个字当作自动结论。一个很短的检验就能看出需要补什么。

设 $S \lhd G$ 是无限非阿贝尔单群，$[G : S] < \infty$，并且 $C_G(S) = \{1\}$。对任意非平凡正规子群 $N \lhd G$，$N \cap S$ 要么等于 S，要么平凡。前者直接给出 $[G : N] < \infty$。后者则有 $[N, S] \le N \cap S = \{1\}$，从而 $N \le C_G(S) = \{1\}$，矛盾。因此这些条件确实推出 G just infinite。

若删去中心化子的控制，结论就不能照搬：$S \times C_2$ 含有有限指数的无限单群 $S \times \{1\}$，却也含有指数无限的非平凡有限正规子群 $\{1\} \times C_2$。这个近失例的意义很具体：它不是否定单纯核心路线，而是指出这条路线最后必须承担的依赖。

AF-by-discrete 中的候选方向与停止线

回到作者的对象，tile 的有限层次、clopen 区域、局部交错群与共轭传播，都可能为新的实现提供材料。近全群研究中涉及的局部实现与同步限制，也提示了哪些信息需要被显式跟踪。

这些是候选方向，不是一条已经完成的“非树分支定理”。一次真正的构造仍须展示具体子群族，证明所需局部作用属于目标群，解释传播为何有效，并给出有限指数或相应刚性的收口。若只把刚性稳定子换成“tile 稳定子”，却没有完成这些工作，就只是改变了语言。

第一次测试因此既打开了道路，也留下了停止线。它获得了更准确的问题，却没有强迫问题立刻变成一条总定理。**开生不是必须推广，而是在能够重新选择机制之后，仍然诚实地区分已实现与待实现**。

本案确立的原则

本案最重要的结论是：定义不由第一次成功的实现独占。要使一个概念走出熟悉环境，先恢复证明中各个对象承担的作用，再在新对象中寻找显式实现。抽象性质与分类结果提供方向，具体子群与局部计算才提供抓手。

由此进入 DCGI 的，是“定义、机制、实现分离”“依赖敏感的理解深度”“实现债务”与“开生不等于强行推广”。这次测试证明的不是一种新的普适群论，而是一种更可靠的提问能力。

判例登记：Just infiniteness

触发事件	追问 just infiniteness 为何在 rooted-tree 语境中出现，以及离开树后能否重建其证明机制。
原判断	容易把 rigid stabilizer、branching 与 just infiniteness 本身捆在一起。
偏离方向	将经典实现误当成 intrinsic definition，或只给抽象正规子群格而没有显式局部结构。
纠正依据	回到 just infinite 的商刚性定义，并逐步抽取局部化、传播与有限指数控制的实际作用；双交换子计算给出一个可直接核验的局部机制。
影响条款	定义–机制–实现分离；认知深度服从依赖；实现债务；开生不等于强行推广。
当前状态	定义与引用的结构结果属于**文献调用**；文中双交换子小计算属于**已证**；AF-by-discrete 中新的 just-infiniteness 机制仍是**候选/待闭合**。

判例二：当审计离开了它应当理解的对象

起点：一个具体的传递问题

第二次测试开始于一个并不宽泛的问题。给定由 tile inflation 描述的有界类型逆半群 G_0，考虑其拓扑全群中的有限生成子群 $G \leq \mathsf{F}(G_0)$，并在相应的轨道比较语境中研究：G_0 的有限不可压缩性怎样传递到 G？相关论文的引言明确提出了这一传递，而其主要增长结果另有展开性、线性重复性等假设。[4, Introduction, Section 4]

为了理解问题，先保留四个对象。B 是给定的 Bratteli 图，$\Omega(\mathsf{B})$ 是其无限路径空间。两条路径共尾，是指它们只在有限多个初始位置不同。由此得到尾等价关系，其 AF 群胚记为 $\mathfrak{T}_{\mathsf{B}}$。tile 提供有限近似，持续边界点则记录那些在不断细化中仍未被内部化的边界位置。

“回返”在这里不是抽象的“又发生一次”。它有指定的路径、首尾边界标签与内部运行条件。论文对 return word 与 incompressibility 的定义正是以这套 tile 与边界约定为基础。[4, Definitions 2.17–2.18] 因此，讨论是否传递时，首先应追踪所用的几何结构，而不是仅仅观察两个定义中都出现了同一个英文词。

第一处偏移：把一般事实放在了错误的位置

审计最初调用了一条一般性的警觉：普通 orbit equivalence 记录轨道如何对应，不自动记录全部局部胚、箭头拓扑或生成元标记。对两个作用而言，知道哪些点属于同一轨道，与知道某个变换在邻域中怎样实现，本来就是不同层次。

作为一般提醒，这一区分有意义。问题在于，它很快取代了眼前已经给出的完整语境。讨论不只有一个裸的轨道对应，还包含 $G \leq \mathsf{F}(G_0)$，以及正在共同追踪的 AF 尾结构。审计者没有先看这些信息到底做了什么，就把问题改写成“普通 OE 是否保存精细组合性质”。

于是，一条具体的传递问题被扩展成了许多新的议题：胚是否被保存，词语言是否被保存，回返怎样穿过编码边界，是否需要独立的局部重编码定理。这些问题有的在别处完全合理，但是否是当前问题的承重点，尚未被建立。

这就是后来被命名为语境漂移的错误。它不一定表现为某句一般知识说错了，而更常表现为：**一般知识没有回答当前问题，却因其正确与熟悉而占据了当前问题的位置**。

一个原本就存在的局部事实

$G \le \mathsf{F}(G_0)$ 的含义，是每个 G 元素在每一点附近都与某个 G_0 元素一致。[4, Section 4, p. 14] 对固定的有限生成集 $A \subseteq G$，紧致性允许为每个 $a \in A$ 选择有限 clopen 分割，使

$$a|_{U_{a,i}} = F_{a,i}|_{U_{a,i}}, \qquad F_{a,i} \in G_0.$$

固定 G_0 的有限标签集后，这些有限多个局部代表的字长有共同上界。

这是一个直接来自定义与紧致性的事实。它说明本题并不是只知道逐点的轨道可达性。另一方面，这个事实也不应被夸大成全部组合传递的替代证明：常数属于固定的生成集与这些局部代表，并非无条件地控制所有可能表示。

真正恰当的使用，是把这条局部事实放回对象的已有结构中。它既不应被一般 OE 的警觉抹掉，也不必被命名成一套越来越庞大的新机制。

第二处偏移：把没有证明说成可能不成立

审计随后用了过强的措辞：G_0 有限 IC “不一定推出” G 有限 IC。作者追问了一个很具体的问题：有没有反例?

这一问把讨论从论证姿态带回了数学资格。若要否定一个蕴含，必须给出满足全部假设、却不满足结论的对象。仅仅解释“为什么我眼下没有把证明接起来”，还不能承担这个否定。

讨论中曾尝试用二面体作用与碎片化作用提供候选：若某个碎片化群与原作用具有相同轨道，再加入原作用中的无限阶元素，是否就得到反例? 但这条思路没有核实新增元素属于碎片化作用的拓扑全群。缺少这一项，它就没有满足原问题的全部假设，因而没有取得反例资格。这里不需要先证明这个候选永远不能成功，才能承认当时尚未构成反例。

审计者因此撤回了过强判断。应该留下的是“尚未在所检查的论证中建立这一传递”，而不是“已经证明传递失败”。这是结论强度匹配在否定性判断上的一次实际检验。

然而，作者进一步要求证明时，检索又反复返回同一声明、同一定义与相近的副本。检索量增长了，论证却没有相应推进。它暴露出一个更日常的错误：**当任务已经要求推理，继续收集同一种背景材料并不等于继续完成任务**。

术语的小岔路：reduced 并不是熟悉的那个 reduced

这段审计中，作者还追问：“这个 reduced word 你有没有明白是什么意思?”这个问题之所以重要，是因为一个熟悉的词也会造成语境漂移。

在所讨论的定义中，$w = s_1 \cdots s_m$ 被称为 reduced，需要非恒等字母及其相邻配对满足指定的边界条件：相邻字母对应不同无限边界点上的边界标签，或者至少有一个是 finitary。它并不是通常的自由约化，也不自动表示群元素的最短词。[3, Definition 4.2, Remark 4.5]

其作用是区分证明面对的不同边界行为。原证明分别处理 reduced 情形与含非 reduced 子词的情形，后一情形通过适当层次的 section 与诱导穿行组织论证。读者若把“reduced”按熟悉的代数意义代入，就会追问一个并非该定义要回答的问题。

Grigorchuk 例子提示了一个方法论问题：当预期使用的 reduced 情形不能覆盖所需轨迹时，应回到定义与证明的实际用途，检查另一情形如何处理。这个例子说明核验定义用途的必要性，本身不构成新的普适数学断言。

这条岔路进一步说明：对象主权不只约束宏观的环境，也约束一个技术词的具体定义。

决定性的纠正：共同的尾结构一直就在题目里

在过长的审计与检索之后，作者将讨论重新压回对象本身。他指出，本次 AF-by-discrete 比较应从共同的尾等价出发，离散部分表现为受控的尾类连接。需要跟踪的是 G 与 G_0 的持续边界点之间的共尾关系，以及相应回返在共同结构中的识别。

他的关键反问是：“你是不是搞复杂了?”这不是要求停止证明，而是要求停止把原题换成一个更宽泛的问题。若正在比较的持续边界代表本来就可以在同一 AF 结构中对应，那么首要动作应当是写出这个对应，而不是先撤去它，再设计恢复它的理论。

作者随后提出了一个更直接的结构解释：在这次固定的 AF-by-discrete 比较中，应先利用共同的尾结构与受控的离散拼接，把持续边界点放回相应的共尾类，再讨论两套标签下的边界运行与回返。这个解释直接针对此前审计忽略的题内结构，因此足以说明为什么原先把问题提升为一般 Cantor OE 是偏离。

但理由档案必须把“结构上有说服力”与“已在本文独立证明”分开。这里没有重新给出原论文中有限不可压缩性传递的完整形式证明，也没有把作者的陈述本身当作证明。两边标签可以不同，真正需要核对的是共同表示中的边界运行、共尾代表及回返约定；局部代表的统一字长界只属于固定有限生成集与所选局部表，不能无条件控制所有表示。

当前状态：作者指出共同 AF 尾结构的作用；讨论层面接受为结构解释，因为它直接恢复了此前被审计丢掉的题内结构。若把有限 IC 的传递作为正式数学结论引用，仍应回到 [4, Section 4] 的具体假设、定义与证明约定独立核验。这里不是一份新的独立证明。

哪些复杂性本来不应成为主线

此前，审计曾提议绕开有限 IC 的整体传递，转而尝试证明某种穿行计数的收缩，例如 $T_{n+d}(w) \le qT_n(w) + C|w|$，其中 $q < 1$。这里 $T_n(w)$ 表示相应层次的穿行计数。这可以是一类独立研究问题，却并不因为形式看起来更弱，就自动成为当前问题更好的路线。

在本案中，还没有先排除原有的直接几何解释，就把这种替代路线升成主角，实际增加了需要承担的工作。**寻找较弱目标只有在减少真实证明负担时才有价值；若它替换了本来可见的直接结构，就只是绕路。**

因此，本案撤回的不只是一个关于反例的判断，也包括一条不恰当的审计路线。不能在事后把所有绕行都包装成“方法论的必要胜利”。它曾经没有帮助作者解决问题，甚至使问题看起来比实际语境更危险。这一点应当被如实保存。

最后的纠正：方法论也会变成自己的模板

作者随后指出，前面的许多审计是无用功。审计者承认，至少对这条有限不可压缩性传递的争论，主要错误来自将一般 Cantor OE 的困难带入已经具有额外结构的比较。

但仅仅为这个错误再增加一个名称，还不够。若每次方法失误都只产生更多条款，方法仍可能继续膨胀。作者因此给出了最后的约束：

> **“所以不要生搬方法论，大道至简。”**

这句话改变了 DCGI 的优先次序。方法不再以“完整执行审计”为目标，而以“是否需要审计”为前提。直接结构先行，额外分层随后。需要几分分辨率，就使用几分分辨率，不以最大分辨率作为默认美德。

同时，简单也不能由权威认同担保。作者的纠正给出了重新看对象的入口，入口之后仍然是数学。AI 从过度怀疑转成迅速认同，不应被误写成独立证明。真正应保存的，不是哪一方最后获胜，而是问题怎样从错误抽象回到可说明的结构。

本案确立与保留的结论

第二次测试首先保留了一个正确纪律：轨道、胚、标记与词表达不应无说明地互换。但它同时限制了这条纪律的用法：必须先查看当前问题已经固定了哪些信息，不能为了强调信息损失而先丢弃这些信息。

它确立了语境漂移的识别方式，也使“结论强度匹配”同时约束赞成与反对。未见证明不是反例，作者澄清语境也不是取消所有证明义务。最重要的是，它把对象主权与至简原则提升为暂定的上位约束。

在具体研究层面，这场审计没有建立一个满足完整假设的反例，也不应被当作否定原论文传递主张的证据。讨论最终回到作者指出的共同 AF 尾结构、持续边界共尾性与回返对应这一结构解释。它在本判例中的作用，是纠正语境漂移并恢复原题的直接阅读路径；它在数学上的最终资格仍由原论文的确切约定与证明承担，而不是由这次对话中的认同承担。

判例登记：Orbit equivalence

触发事件	审计 G_0 finite IC 是否传递到有限生成的 $G \leq \mathsf{F}(G_0)$，并讨论 orbit equivalence 在 AF-by-discrete 中到底保留什么。
原判断	由“一般 OE 太粗”迅速推向“finite IC transfer 可能失败”，随后又在作者纠正后过快转为认同。
偏离方向	一是 ambient-category drift：把具体 AF-by-discrete 语境换成任意 Cantor OE；二是把“尚未建立”说成“不一定成立”；三是作者纠正后把结构解释写得像独立证明。
纠正依据	反例资格要求迫使候选满足全部假设；作者指出共同 AF 尾结构与持续边界共尾性的题内作用，使此前被遗忘的结构重新进入论证。
影响条款	对象主权；结论资格；定位失败、最小修订；检索停止规则；至简原则。
当前状态	作者指出共同 AF 尾结构的作用，讨论接受其为**结构解释**；有限 IC 传递作为正式结论的独立验证仍应回到 [4, Section 4] 及其确切约定。本文不把对话中的认同登记为“已证”。

两次测试为什么必须放在一起

第一次测试告诉我们，不要让熟悉的实现占有概念。第二次告诉我们，不要让熟悉的方法占有对象。二者看起来方向相反，实际共同保护一种自由：使推理能够由对象的真实结构决定，而不是由先到场的模板决定。

只保留第一次经验，容易走向过度抽象：似乎每遇到一个对象，都应先释放它、推广它、另建一套机制。只保留第二次经验，又可能把“直接看结构”误解成无需追问依赖。两次测试一起，才使闭依与开生受到恰当约束。

	Just infiniteness	**Orbit equivalence**
起初的问题	性质能否离开树上的实现?	具体语境中的 IC 怎样传递?
主要危险	把熟悉机制当作定义	把一般困难当作原题困难
关键回归	回到定义与显式局部作用	回到共同 AF 结构与边界对应
方法的变化	分离定义、机制与实现	对象主权与至简成为暂定的上位约束

因此，压力测试不能以发现多少问题计功，也不能以最终是否保住原结论计功。它应当留下更清楚的依赖、更准确的适用范围，或一个真实的新对象。如果留下的只有更长的解释，就应继续追问：这次测试究竟增加了什么?

判例登记格式

以后每次实际使用 DCGI，若事件足以修改或检验规则，先作为判例登记，不立即升格为新条款。固定记录六项：

触发事件	什么具体问题、反例、误判或成功机制触发了这次登记?
原判断	在纠正发生以前，我们实际上怎样理解?
偏离方向	错误或不足发生在哪个方向，影响到原论证的哪一步?
纠正依据	是新的证明、满足全部假设的反例、文献结果、结构理由，还是仅仅作者陈述?
影响条款	哪些条款被新增、合并、削弱、确认或降级?
当前状态	已证、文献调用、候选、猜想、待闭合，或仅作为结构解释接受。

“当前状态”不能省略。它防止多年以后把一次有说服力的讨论认同误读成一次证明，也防止把尚未完成的候选路线因反复出现而自然升级为事实。

第三编

基本条款

条款不再作为一张平铺的原则清单出现。每一条末尾都标明它来自哪里、经历过怎样的压力测试。这样的 provenance 不是装饰，而是把“借来的理解必须可见”用在方法论自己身上。未经过独立判例的条款可以继续使用，但不得伪装成已经反复确认的规律。

问题怎样获得自己的形状

第五条　问题与结构先于命名

先让问题形成压力，再寻找能够承担它的语言。

研究的起点未必是一句已经完整的命题。它可能是一个例子造成的不安，一处证明看起来过强的假设，或两个理论中反复出现的同一种作用。此时，最重要的不是迅速找到归类，而是保留这个问题尚未被现成语言替代的形状。

所谓“问题压力”，是对象持续要求解释的地方。它与一时的兴趣不同，也与对新术语的好奇不同。一个术语可以引起兴趣，但如果它没有回应任何实际困难，就不应仅凭吸引力取得研究中心的位置。

直觉可以在这一步先行。研究者可以先感到某种关系，而暂时说不清它。需要控制的不是直觉的出现，而是它取得结论资格的速度。**允许尚未命名的认识，不允许尚未验证的结论。**

命名因此有两个停止点：问题刚出现时，不以熟悉概念提前关闭它；一个 recurring role 尚未稳定时，也不急于给它制造专门术语。

一个反复出现的现象，应先被说明，再考虑命名。说明要回答它做什么、在什么条件下出现、与相邻概念怎样分开。若一句普通语言已经足够，没有必要再制造一个貌似专门的名词。

命名的收益应在后续推理中兑现。一个名称让多处论证共享同一个明确对象，就有价值。若它只是把一次性的描述包装成“结构”“原则”或“机制”，却没有减少任何歧义，那么它增加的是概念负担。

在正在形成的领域，这一点尤其重要。一个临时方便的说法可能很快被读者误认成标准定义。术语因此不只是写作风格，而是一项对未来使用者的责任。

来源：思想前史中的“问题先于概念”“延迟命名”；旧条款五、十一合并。　**压力测试状态：**思想前史推断为主，尚未经结构独立的数学判例专门检验。

第六条　原生结构重建

先重建“它是什么、怎样运作”，再决定采用哪一种解释。

原生重建不要求从零开始，也不要求暂时遗忘已经学会的知识。它要求在接受一份外部说明之前，先尝试用自己能够检验的对象与关系恢复问题。

这种恢复可以很朴素：这里有哪些对象，哪些操作改变它们，什么保持不变，什么局部事实会产生整体后果？在数学中，这可能表现为一张关于子群、映射、商与作用的简图。在阅读其他理论时，也可以只是几句清楚的话。

“先识全貌”由此获得一个可操作的含义。全貌不是收集全部材料，而是先知道每一部分在整体中做什么。尚未理解的证明可以留白，但留白必须有位置。知道自己不知道哪一条依赖，往往比没有留白的复述更接近理解。

来源：思想前史；两次判例实际都先后要求回到对象、作用与依赖。　**压力测试状态：**两次判例均提供间接支持，但不是一条需要单独证明的数学命题。

第七条　形式共鸣落在关系与作用上

比较结构怎样组织结果，不只比较它们使用了哪些词。

“两个领域都有边界”只能提出一个阅读入口，不能建立相容性。真正值得继续追踪的，是边界在两边是否承担可比较的作用：它是否区分局部与整体，是否限制延拓，是否改变后续的可能路径?

同样，“都有递归”不等于机制相同。有的递归用于复制局部作用，有的用于定义对象，有的用于得到缩短估计。名字相近，承担的依赖可能完全不同。

形式共鸣的价值，是让研究者在未完成细节之前先看到值得核验的关系安排。它不是证明的替代物，而是决定下一步读哪里、问什么的线索。正如听见一个主题的回归，不等于已经说明它为什么在此处改变了全曲的方向。

来源：思想前史的跨语言结构比较；判例一对 just infiniteness 机制的拆解。　**压力测试状态：**判例一直接支持“比较作用而非名词”；其他领域仍需后续判例复验。

外部知识怎样进入而不接管

第八条　中心主权、先投影再吸收

外部语言不能未经审查接管问题，自己的中心也不能免于修正。

一个成熟理论往往同时提供对象、问题、范例与成功标准。吸收它时，研究者很容易连同这些标准一起接收，最后回答了一个漂亮的问题，却不是最初使自己不安的那个问题。

中心主权要求我们看见这种转换。某套语言解决了当前问题的一部分，可以借用。它提出了另一个更好的问题，也可以转向。但转向应当是明确的认识决定，不能藏在术语替换之中。

这个中心不是“我原先总是对的”。一旦反例击中中心区分，它就必须改变。所谓自主，不是只接受与自己相容的信息，而是知道自己为什么接受、为什么拒绝，以及在什么情况下必须重建。

中心主权决定谁拥有问题的组织权，先投影再吸收则说明外部理论怎样进入而不自动取得这项权力。

阅读外部理论时，可以先寻找它与当前结构图的对应位置：它是否补上了一条缺失的依赖，提供了一个此前没有的区分，或说明某个困难其实早已被解决？若找不到对应，也不必急于把它压进来。

吸收不是只有“全部接受”与“完全拒绝”两种选择。一个定理可以被直接调用，一种解释可以暂时保留，一个术语可以借用但重申范围，另一部分则可以与当前问题并置。不同部分拥有不同身份，正是清楚理解的表现。

这里的“投影”是阅读动作的比喻，不暗示已经构造了数学映射。它的要求很简单：**外部知识进入以后，应使问题中的某个位置更清楚，而不只是使叙述听起来更像某个学派。**

来源：思想前史的路径原创与语言适配；判例二的 ambient-category drift。 **压力测试状态：**判例二直接压力测试；与暂定“对象主权”宪法相连，仍等待结构不同的判例复验。

第九条 借来的理解必须可见

保存认识的来源，不把不同资格的内容压成一个“我知道”。

自己从证明中重建出的机制、文献已经证明的定理、同行提供的解释，以及 AI 生成的候选猜想，不能只因为被放进同一段笔记就取得相同地位。

保持来源，不是为了争夺原创性，而是为了判断依赖的承重能力。一个来自文献的结果可以非常可靠，但它的使用条件需要确认。一个自己发现的关系可以非常有启发，却仍然需要证明。来源与真伪不是同一维度，但来源不清会使检验失去入口。

可以偶尔做一个简单测试：拿走眼前的解释，自己还能恢复到哪里？不能恢复的部分不必被羞于承认。它只说明那里仍有借用的支架，应当明确保留，而不是涂成已经独立掌握的墙面。

来源：思想前史的来源纪律；判例二中“作者纠正”与“独立证明”必须分开。 **压力测试状态：**判例二直接支持 provenance 的必要性。

第十条 先区分，再统一

相似提出问题，差异决定这种相似能走多远。

面对两个看起来相容的对象，先找它们能够分开的情形。一个几乎满足条件却恰好失败的例子，常常比多个成功例子更能揭示真正的作用。

区分不是为了把一切拆得更碎。只有影响推理的差异才值得留下。若两种描述在当前目标下可以通过一个已知对应互换，就不必为了“精细”维持无效的分裂。

因此，先区分再统一，是一种可撤回的谨慎：先知道二者为何不同，再说明在哪一层可以把它们放在一起。它不是拒绝统一，而是使统一不再依靠含混。

来源：思想前史中 Similarity、Monogenesis、Compatibility 的分离；判例一的多机制阅读。 **压力测试状态：**思想前史与判例一共同支持；仍不是对所有比较问题的机械前置步骤。

依赖、对象与结论资格

第十一条 认知深度服从依赖

优先深入那些一旦改变，就会改变整个结论的节点。

学习不是把每个章节读到同样细。一个定义的细微约束可能决定全部证明，而一段很长的估计可能只是在实现已经清楚的界。阅读资源应当服从这种差别。

“关键依赖点”或 *load-bearing node* 指的就是前一种位置。识别它的方法不是看作者用了多少强调词，而是问：把这一点拿走，结论还能沿原路成立吗？如果不能，这里值得深读。

这种策略并不允许永远略过技术。它只是安排次序：先恢复技术在整体中承担什么，再进入技术本身。困难段落因而不再是孤立的墙，而成为一座结构中可以定位的承重点。

来源：判例一对 load-bearing mechanism 的追问。 **压力测试状态：**判例一支持；判例二同时提醒“寻找承重点”不能演化成过度拆解。

第十二条 对象层级守恒

推理可以改变对象，但不能不说明对象已经改变。

词与群元素、群与群作用、轨道与胚群胚、有限近似与无限对象，都有各自的身份规则。一个词描述某个群元素，不代表它的每一个表达式具有相同的子词结构。两个作用拥有相同轨道，也不意味着它们给出了相同的局部实现。

这里的“守恒”不是禁止变换，而是要求交接清楚。若推理通过商、遗忘、限制、完备化或取极限，应说明什么被保留，什么被舍去，以及后面的结论需要的是哪部分。

不过，身份核对也必须服从对象主权。在一个已经固定了额外结构的比较中，不能先把额外结构忘掉，再宣布细节无从恢复。该保留的不能丢，该区分的不能混，二者是同一条纪律的两面。

来源：判例二早期关于 orbit、germ、word、action 的区分。 **压力测试状态：**判例二确认其必要性，同时限定其用法：不能先遗忘题目已经固定的额外结构。

第十三条 实现债务

局部相容与整体实现之间若有距离，就明确承担跨过它的证明义务。

几个局部模型分别可以实现，并不自动说明它们能在同一个整体中同时实现。每个有限阶段都有合适选择，也不自动说明这些选择彼此兼容。一个形式对应讲得通，也不自动说明它给出了实际机制。

“实现债务”，即 *realization debt*，只是为这类具体义务保留一个可见的位置。它可能由一个延拓引理、紧致性论证、一致性条件或统一估计偿还。最重要的不是给债务命名，而是说出还缺什么。

若原定义或一个已经适用的结果本来就提供了整体实现，就应当直接调用，不必再虚设一道债务。这个条款用于标记真实的距离，不用于制造一条每次都要经过的桥。

来源：思想前史关于 compatibility 与 realization 的区分；判例一的非树实现问题。**压力测试状态：**判例一支持其作为提醒工具；不得在已有整体实现时人为制造“债务”。

第十四条 结论资格与停止线

论证说到哪里，结论就写到哪里。

证明了局部实现，就不把它写成整体分类。计算了一个不变量，就不把它当作对象重建。找到了一个例子，就不称为普遍机制。说法的力度不能超过其实际支持。

同样，怀疑也有强度。没有看见证明，不等于证明不存在。现有论证尚未建立一个蕴含，不等于已经否定这个蕴含。只有反例、矛盾推导或相应结果，才足以承担否定的结论。

若一个强主张失败，可以保留仍被支持的弱主张，但必须明确撤回的是什么。不能在解释中退到较弱的位置，在摘要与结论中仍保留较强的声势。这既适用于作者，也适用于审计者。

“结论强度”与“停止线”回答的是同一问题：当前证据究竟允许我们把一句话写成什么身份。

合法结果可以是一条定理，一个构造，一个精确猜想，一个明确障碍，或一项可检验的研究方案。它也可以暂时停在一个尚未解决、但已被准确定位的问题上。

这里的 *stop* 不是宣判问题不可解决，更不是因为问题长期存在就停止尝试。它是停止把当前证据提升到更强的资格。新的材料、新的机制或新的证明可以重新打开这条路径。

因此，“定理或止步”不要求所有认识都变成定理。它要求每一种认识使用自己的名字：猜想就是猜想，候选路线就是候选路线。认识的成熟，不只是能够向前走，也包括能够准确说明自己站在哪里。

来源：两次判例；尤其判例二中“没有证明”不能升级为“蕴含为假”。 **压力测试状态：**两次判例共同直接支持。执行层固定使用“已证 / 文献调用 / 候选 / 猜想 / 待闭合”等身份。

失败、检索与修订

第十五条　定位失败，最小修订

先找出失败击中的位置，再决定修改的范围。

若一条论证是从 A 经 B、C 到达 D，而问题发生在 B 到 C 的连接上，那么首先失效的是这条连接，不是四个对象本身。C 可能有另一种证明，D 可能只需要 C 的较弱形式。

“失败的作用范围”是普通的依赖分析，不预设一个新的数学不变量。它可能落在定义、适用条件、局部推理、统一性或整体实现上，也可能根本落在审计者对题目的误读上。

局部化不是淡化问题。相反，准确指出一个错误影响哪些结论，比泛泛宣布“整个框架有问题”更有力量。它使修订能够进入对象，而不是停留在情绪与评价中。

只有先指出失败影响原论证的具体位置，才谈得上最小修订；否则“修订”很容易只是对模糊不安作出大范围反应。

一个反例出现以后，既不应立即推翻全部结构，也不应不停添加临时条件来保住原句。先决定哪个上游节点必须改变，再让改变沿依赖关系传播。

最小修订不是最小文字改动。有时只改一句话，却改变了整个定理的适用范围，那么下游必须一并更新。有时需要重写一段证明，却不影响结论，那么应该明确保留结论的身份。

修订应当留下简短记录：什么触发它，原来错在哪里，改动了什么，还有什么保持不变。这不要求建立庞大的管理系统。一段能够让未来的自己恢复判断的说明，通常已经足够。

来源：两次判例；其中“质疑与驳回都必须定位具体 proof step”的对称要求依附于暂定的对象主权。　**压力测试状态：**失败定位与最小修订由两次判例共同支持；对称 proof-step 地址要求直接来自判例二，当前随对象主权保持暂定。

第十六条　检索、探索与闭合各有任务

在知道缺什么之后查找，而不是以不断阅读代替问题推进。

检索可以由一个很具体的请求开始：某个蕴含是否已有证明，某个条件是否有标准名称，某个反例是否存在，或者一个性质是否有另一种实现。问题越清楚，文献越容易进入恰当的位置。

定向检索不排斥广泛阅读。漫游可以带来新的问题，但它与解决当前缺口是不同模式。若正在承担一个证明任务，就应知道下一次搜索将消除哪一种不确定性。

尤其要防止以搜索量冒充推进。连续命中同一段摘要，或在多个副本中重复找到同一个声明，并没有增加新的证明。检索的终点应当是能够返回当前问题，而不是生成下一轮更宽泛的检索。

检索是为某个结构缺口服务的动作；探索与闭合则决定当前允许怎样使用检索得到的材料。

探索时可以容纳类比、替代构造、尚不成熟的术语与相互竞争的解释。它们的价值在于扩大选择，而不是立即取得真理资格。

决定形成论文、证明或稳定说明以后，工作重心就改变了。定义与假设需要固定，引用与依赖需要准确，已知缺口需要关闭。此时不断新增词语、转换目标，可能只是在回避原来的证明义务。

两种模式可以切换，但切换应当可见。一个证明失败以后回到探索，并不是退步。把探索中的候选结果留在定理的位置上，才是角色混淆。

来源：思想前史；判例二中重复检索同一声明却不推进证明。　**压力测试状态：**判例二直接支持“检索停止”；探索/闭合的更一般区分仍主要来自思想前史与研究实践。

第四编

AI 执行模板

可读版本在这里不再复制一套长操作手册。执行层由短模板派生，并且每一条要求都标明理由来源。AI 实际回答时不应朗读这些来源，也不应给步骤命名；模板只在后台约束协作。

旧协议覆盖审计

v0.2 的六份协议并非都能被最初拟定的四个执行模板自然覆盖。v0.3 先做覆盖审计，再决定迁移方式。初稿曾把协议 A“理解已有结果”判为由模板一完整覆盖；稳定化审计发现这一判断过高，因为理解一个结果与核验一份证明不是同一任务，因此新增模板六。

旧协议	v0.3 去向	覆盖判断
A 理解已有结果	模板六“理解一个已有结果”+ 模板一“证明与蕴含核验”	理解层由模板六覆盖；若进一步核验证明，再转模板一。原“完整覆盖”判断撤回。
B 检验结构共鸣	新增模板五“结构共鸣核验”	原四模板没有覆盖，因此新增，不假装已经被替代。
C 处理反例与失败	模板二“候选反例核验”+ 模板一	完整覆盖。
D 准备推广	模板三“推广与替代机制”	完整覆盖。
E 从闭依进入开生	模板三 + 本章“开生附注”	只部分模板化；开生不能被强迫成固定程序。
F 与 AI 协作	六个模板的共同执行约束 + 模板四	分布式覆盖，不再独立成一份协议。

所有模板共同遵守的七条协作规则

以下七条是执行层的硬约束。它们不要求在回答里逐条复述。

1. 先按题目给定的环境、结构和比较方式理解问题。不得自行换到更一般的语境；如果确实需要换，先说明理由。
2. 能直接论证的，就直接论证。不要引用方法论条款，不要给步骤命名。
3. 否定一个蕴含，必须给出满足全部假设的反例。否则只能说“尚未建立”。
4. 提出疑点时，要指出它作用在原证明的哪一步；驳回疑点时，也要指出使该步成立的结构理由。任何一侧指不出来，就不进入正式结论。
5. 作者纠正之后，要说明接受的依据：是结构上的理由，还是仅仅因为作者这样说了。不能因为被纠正就直接转为认同。
6. 每个结论都要标明身份：已证、文献调用、候选、猜想，还是待闭合。

7. 同一条检索结果出现第二次时，停止检索，改做推理。

模板一：证明与蕴含核验

执行要求	理由来源
按题目原有的 ambient structure、对象与比较方式陈述目标，不擅自 generalize。	判例二；暂定对象主权。
先写最短直接论证；只有某一步确实卡住时才拆分。	判例二；暂定至简。
任何疑点必须写成“原证明的哪一个 implication / definition / estimate 需要什么，而当前只给了什么”；驳回疑点时也要指出使该步成立的具体结构。	判例二;依附于暂定的对象主权。
若作者纠正，明确记录“结构上接受”或“仅作者陈述，尚未独立验证”。	判例二的二次纠正。
输出结论时标明: 已证 / 文献调用 / 候选 / 猜想 / 待闭合。	结论资格与停止线。

模板二：候选反例核验

执行要求	理由来源
先列原命题的全部 hypotheses，不允许只抓住其中一部分。	判例二。
候选反例须附核对表：逐项说明每个 hypothesis 是否满足，并给出依据。	判例二的碎片化候选；此前缺失 $G \leq \mathsf{F}(G_0)$ 等关键资格时不能称为反例。
若有任何一项未核实，身份只能是“候选反例”；不得写成“蕴含不成立”。	判例二；结论资格。
真正否定蕴含时，必须明确展示“全部假设成立 + 结论失败”。	执行规则三。
若候选失败，记录它失败在哪个 hypothesis；不要把失败候选继续当作直觉证据。	定位失败、最小修订。

模板三：推广与替代机制

执行要求	理由来源
先分离目标性质、已知机制与历史 realization。	判例一。
若保持原机制，只核对原证明真正使用的数据，不把旧环境整套搬过去。	判例一；认知深度服从依赖。
若更换机制，明确说明新对象怎样承担原结论，而不是为旧术语寻找同义物。	判例一。
若整体实现尚未建立，明确登记 realization debt；已有直接实现时不得人为增加。	判例一；实现债务条款。
没有具体新机制时，可以停在候选/待闭合；不得为了“开生”强行 generalize。	判例一；结论资格与停止线。

开生附注

旧协议 E 不能完全压成模板。Generative Independence 的关键恰恰是不让一个新模板重新规定未来必须怎样生成。执行时只保留两个检查：已经闭合的知识是否被分成“目标性质 / 机制 / realization”；新的方向是否拥有一个可检验的具体对象或障碍。除此之外，不规定必须产生新定理、新术语或新 framework。

模板四：检索与结论资格

执行要求	理由来源
每次检索必须对应一个明确缺口：找定义、找证明、找反例资格、找标准术语，或核对引用。	结构缺口牵引；判例二。
同一条结果第二次出现时，停止检索，转入推理；多个副本不算新的支持。	判例二的重复检索。
检索得到的“作者声称”与“正文已证明”必须分开登记。	判例二；借来的理解必须可见。
无法从文献或当前推理闭合时，输出“待闭合”，而不是用更多检索制造确定感。	结论资格与停止线。

模板五：结构共鸣核验

执行要求	理由来源
先让两边在各自原域中独立定义，不用一边的 vocabulary 反向切割另一边。	思想前史;路径原创与语言适配。
比较 relation / role / dependency，而不只比较相同名词或图像。	判例一；形式共鸣条款。
必须寻找至少一个 near-miss 或 separation condition，说明共鸣在哪一层停止。	先区分再统一。
若对应只换语言、不产生新的可检验区别，停止，不升级为结构同一或机制解释。	思想前史；结论资格。
结论身份明确标为结构相似、候选对应、已证关系或待闭合，不越级。	结论资格与停止线。

模板六：理解一个已有结果

这个模板回答“为什么这个结果在这些条件下成立”，而不是立即进入逐行 proof audit。它允许把成熟结果作为黑箱调用，但要求黑箱的作用可见。

执行要求	理由来源
先按题目给定的自然语境写清对象、主要 hypotheses 与 conclusion；不为追求一般性自行换环境。	闭依原则；暂定对象主权。
提炼一条**最短作用链**：哪些条件进入哪些机制或中间结果，最后怎样到达结论。只保留对理解有承重作用的节点。	闭依原则；认知深度服从依赖；暂定至简。
对每个暂作黑箱调用的结果，记录它的**输入与输出**，以及它在作用链中承担什么；不要求为了“理解”而把所有黑箱重新证明。	闭依原则;借来的理解必须可见。
对每个关键条件做去除测试:若去掉它,指出最短作用链在哪一步不再成立。若目前无法指出，只标“待闭合”，不得据此声称该条件必要或原结论为假。	判例一；判例二；结论资格与停止线。
区分“理解已经闭合”与“证明已经核验”。前者允许清楚标注的文献黑箱，后者才要求回到具体 statement、quantifier 与 proof step。	闭依原则；判例二。
最终把每个关键节点标成已证、文献调用、候选、猜想或待闭合，使读者能够看见理解在哪里结束、核验从哪里开始。	结论资格与停止线。

第五编

自我修订、判例登记与版本史

理由档案的定位

v0.3 明确区分“理由档案”与“执行规范”。理由档案保存一条规则为什么出现、经历过什么失败、当前处于什么资格；执行规范则尽可能短，只保留足以约束实际协作的模板。两者是单向派生关系：模板应从理由档案中产生，不能自行增加一套平行方法论。

这也改变了判例的位置。判例不再只是条款后面的例子，而是条款取得资格的主要来源之一。一个判例可以支持、限制或推翻规则；它不能因为被写进文档，就自动成为“成功案例”。

暂定宪法怎样获得确认

第三条“对象主权”和第四条“至简原则”在 v0.3 中降为暂定宪法，因为目前它们的直接压力测试来源主要是判例二。暂定条款仍约束当前执行，但不把一次有力案例伪装成永久充分依据。

若未来至少出现一个**结构不同**的判例，在没有复用 orbit-equivalence 同一机制的情况下再次独立要求同一上位原则，才考虑将其改为确认宪法。同一类型的问题重复十次，仍只能说明这条规则在同一结构族中稳定，不能用数量替代结构独立性。

判例登记格式的调用

固定的六栏判例登记格式已经列在第二编末尾“判例登记格式”一节，本编不再重复。今后的实际登记一律回到该格式；其中“当前状态”不可省略，“纠正依据”也必须区分证明、文献结果、结构解释与作者陈述，防止把事后的共识倒写成当时已经完成的证明。

闭依的完成：能够说明，而非无穷追溯

闭依不能被理解成对所有前提的无限追问。任何实际研究都在某个背景知识中进行，允许调用定义、基础结果与成熟工具。真正需要避免的，是关键处用不清楚的前提支撑清楚的结论。

对于当前任务，闭依完成意味着：我知道对象是什么，结论由什么机制产生，重要条件怎样进入，采用了哪些外部结果，以及一处改变会影响哪里。若某个依赖被明确作为假设接受，而不是伪装成已证明，它就有合法位置。

这使完成标准既严格又可达。它不要求一个人掌握整个领域，才有资格理解其中一条定理。它要求他能对自己的理解范围负责，并知道从哪里开始需要进一步展开。

闭依的标志：我知道这个结果为什么在这些条件下成立，而不只是知道它成立。

开生的完成：旧知识不再规定唯一形状

开生并不以“与所有已知工作不同”作为标准。新的认识可以使用旧定理、旧技术与旧符号。它的独立性在于：这些材料的安排由当前问题决定，而不是由它们原先出现的顺序决定。

有时，开生表现为一个新构造。有时，它表现为发现原先被当作定义的条件其实只属于一种实现。还有时，它表现为一个准确的障碍，使研究不再重复无效路线。不同结果的强度不同，但都应当有可以指认的内容。

若尚未形成这样的内容，只获得一种形式共鸣，应当保留为线索。线索可以很重要，却不需要通过提前命名来抬高身份。一个问题被准确重写之后，已经为将来的证明保留了真实空间。

开生的标志：我能够使用这个理论，却不再必须按照它最初的实现方式安排新问题。

v0.3 相对于 v0.2 的变更记录

本次升级遵守“Return 不是 Rewind”：v0.2 作为生成史在原工作档案中保留，不随本公开版分发；v0.3 记录为什么发生变化。

变更	理由
可读版重新定位为“理由档案”	它的主要价值已从“告诉 AI 怎么做”转为保存规则的来源、压力测试与资格。
结构顺序改为“思想前史 → 宪法 → 判例 → 条款 → AI 模板 → 版本史”	判例既然承担理由，就应先于由它们支持的条款出现。
第三、四条宪法降为暂定	当前直接支撑主要来自判例二；需结构不同的独立判例再确认。
基本条款由 17 条压为 12 条	合并“问题先于语言/机制先于术语”“中心主权/先投影再吸收”“结论强度/Theorem-or-Stop”“失败局部化/最小修订”“检索/探索与闭合”等重叠内容。
每条条款增加“来源 + 压力测试状态”	把 provenance 纪律用于方法论自己，防止预设规则伪装成已验证规则。
v0.2 第三编旧六协议正文整体移除并退出规范层	协议不再作为可读版中的平行操作手册。先做覆盖审计，再由六个 AI 模板与开生附注承接；协议 A 因“理解/核验”分离新增模板六，协议 B 因原四模板未覆盖新增模板五，协议 E 仅部分模板化。

变更	理由
删除 v0.2 附录 A 的“一页调用卡”	可读版已经改为理由档案，执行摘要统一收束到 AI 模板；旧调用卡仍随 v0.2 历史版本在原工作档案中保留，不在 v0.3 正文重复，也不随本公开版分发。
新增“质疑与驳回都必须定位具体 proof step”	防止无地址的怀疑，也防止作者以身份替代结构回应。
判例登记增加“当前状态”	防止把讨论认同误读为证明，也防止候选路线在时间中自动升级。
判例二重新降格具体数学结论	共同 AF 尾结构的作用作为作者提出并在讨论中接受的结构解释保存；正式 finite IC transfer 的资格仍回到原论文核验。
减少纯文字判断的装饰性方框	理由档案以逻辑层级而不是视觉强调制造权重；保留少量真实引语的版式区分。

结语：让方法消失在清楚之中

理解已有知识，需要一种向后的耐心。我们不能只带走结果，而把支撑它的条件、局部计算与实现劳动留在原地。创造新的知识，则需要一种向前的自由。我们不能因为已经知道一种成立方式，就让它规定所有可能的成立方式。

闭依与开生因此不是两种相反的性格，而是同一种认识责任的两个方向。向后，不轻率继承。向前，不机械复制。两者之间，没有一个可以替人完成判断的总框架，只有对象不断要求我们作出的具体区分。

第一次压力测试让一个概念从树的影子里走出来。它没有否定树的价值，而是使树上的工作成为可以重新理解、重新安排的材料。第二次压力测试则让方法从自己的影子里走出来。它没有否定审计的价值，而是使审计重新服从其原本应当帮助的对象。

于是，这套体系最后留下两条已经构成定义轴线的承诺——对已有依赖负责，不让已有依赖占有未来——以及两条正在接受进一步判例检验的上位约束：尊重对象已经给出的结构，只使用当前问题所需的分辨率。

当这些承诺真正进入工作，方法论就不必始终站在舞台中央。它应当在必要时提醒，在混淆处区分，在失败后帮助修订，然后退开，让读者看见那个已经变得清楚的对象。

> 理解，是对已有依赖负责。
> 创造，是不让已有依赖占有未来。
> 方法论服从对象。大道至简。

成熟的 DCGI，最终应当消失在对象本身的清晰结构中。

附录 A 术语与阅读定位

这里的英文词用于与研究讨论中的说法对应，不另外构成一套必须掌握的专门语言。除已有数学术语外，其余词汇都是认识活动的描述。

用语	在本文中的意思
Dependency Closure	闭依。使当前问题的重要依赖有明确来源与适用条件，不要求无穷追溯全部基础。
Generative Independence	开生。使已有知识成为可重新安排的材料，不把既有实现当作未来的唯一模板。
Problem pressure	问题压力。对象中持续要求解释的困难、差异或尚未表述的关系。
Native reconstruction	原生结构重建。先用自己可以检查的对象与关系恢复问题，不等于拒绝外部知识。
Projection before absorption	先投影，再吸收。先辨认外部理论回应当前问题的什么位置。这里不是数学投影。
Borrowed understanding	借来的理解。尚需依靠特定外部解释或结果的认识，其来源应当可见。
Load-bearing node	关键依赖点。改变它会改变结论或主要论证的位置。
Object-level conservation	对象层级守恒。变换、比较与识别必须说明所处理的对象及其身份规则。
Realization debt	实现债务。局部相容走向整体实现时，确实尚未完成的证明义务。
Failure support	失败的作用范围。一个错误实际击中的依赖及其下游影响，不是额外定义的数学不变量。
Near-miss	近失例。大部分结构相似，却因关键条件不成立而与成功情形分离的例子。
Ambient-category drift	语境漂移。未经说明改变研究环境，再把新环境中的困难记在原问题名下。
Exploration / closure	探索与闭合。前者提出可能，后者承担已经提出的主张。
Conclusion status / stop line	结论资格与停止线。用“已证、文献调用、候选、猜想、待闭合”等身份说明当前到达哪里，不把停止升级主张等同于放弃问题。

资料与版本说明

v0.3 将本文明确定位为 DCGI 的理由档案。它保存思想前史、宪法资格、两次数学压力测试、由判例支持的基本条款、AI 执行模板的来源，以及版本如何修订。执行模板来自理由档案，不另立一套与正文平行演化的方法。

数学判例继续保留不同结论的身份。Just infiniteness 一案中的文献结果、文内小证明与 AF-by-discrete 候选方向分开登记。Orbit equivalence 一案尤其不把作者纠正后的讨论认同写成独立证明：共同 AF 尾结构的作用被记录为具有明确结构理由的解释，正式 finite IC transfer 仍由原论文的具体假设与证明约定承担。

思想前史仍取材于彭国欣与 AI“钟上的降雪”围绕路径原创、问题先于概念、语言适配、Monogenesis、Return、Interface 与去中心化整合所写的一组文章。它们说明问题怎样生成，不为数学判例背书。

v0.2 作为上一阶段文本在原工作档案中保留，不随本公开版分发。v0.3 的详细变更见第五编“v0.3 相对于 v0.2 的变更记录”。

下列文献用于数学背景、术语核对与思想前史定位。它们不为 DCGI 的全部认识论主张提供外部权威担保。

参考文献与阅读线索

[1] Laurent Bartholdi, Rostislav I. Grigorchuk, Zoran Šunić. *Branch Groups*. In: *Handbook of Algebra*, Vol. 3, North-Holland, 2003, pp. 989–1112. 公开版本：arXiv:math/0510294v2。阅读线索：Introduction 与 Chapter 5，尤其 Definition 5.1、Theorem 5.2、Lemma 5.3 及 Theorem 5.6。这里也是本文核对 Wilson 与 Grigorchuk 相关结构理论背景的入口。

[2] Volodymyr Nekrashevych. Palindromic subshifts and simple periodic groups of intermediate growth. *Annals of Mathematics*, 187(3), 2018, pp. 667–719. 期刊页面。阅读线索：从 Cantor 动力系统及碎片化构造理解单纯群路线，不将它与一般分支机制混同。

[3] Zheng Kuang. Growth of groups with incompressible elements, I. *Groups, Geometry, and Dynamics*, 2026, published online first. doi:10.4171/GGD/954。公开预印本：arXiv:2402.16238v3。本书关于 reduced word 与两种估计的定义编号依上述预印本 v3 的 Section 4，特别是 Definition 4.2 与 Remark 4.5，避免不同版本编号混用。

[4] Zheng Kuang. Growth of finitely generated subgroups of the topological full groups of inverse semigroups of bounded type. arXiv:2409.19491v2, 29 May 2025. 阅读线索：Introduction；Definitions 2.17–2.18；Section 4 中的 Theorem 4.1、Corollary 4.3 与 Definition 4.3。本文记录的有限 IC 争论以这一版本为讨论对象。

[5] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《问题先于概念：AI 时代为何要保护自己的理解路径？——从路径原创到“延迟命名”的思考》. 2026 年 9 月 27 日. 阅读线索：问题先于命名、概念的压缩能力，以及 AI 时代“延迟命名”为什么成为主动的认识纪律。

[6] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《理解有路，真理无路——从“路径原创”到克里希那穆提的“无路之国”：存在几何学的一次结构推导》. 2026 年 9 月 27 日. 阅读线索：理解必然有路径、路径只能在理解中生成，以及既有道路为何不能取得对未来理解的先验所有权。

[7] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《语言之间不是等级关系，而是问题—语言之间存在适配关系》. 2026 年 9 月. 阅读线索：描述语言通过选择差异而工作；问题—语言适配比寻找“最高语言”更重要；模型不能因此取得对象的垄断解释权。

[8] 彭国欣、AI“钟上的降雪”.《为什么我们必须绕远路?——从误解、投影到 Monogenesis 与 Return》. 2026 年 9 月 15 日. 阅读线索: Generation–Differentiation–Projection–Path–Return; 尤其“Return 不是 Rewind”, 返回必须把差异与路径带回来。

[9] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《Return 的边界在哪里? ——关于可返回性的追问: 从 Monogenesis 到 Pushout 与新的共同结构》. 2026 年 9 月 16 日. 阅读线索: 共同来源不自动等于可返回; Similarity、Monogenesis 与 Compatibility 的分离; 新 interface 是否可以重新创造共同结构。

[10] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《当中心消失之后, 结构如何重新整合? ——从三阶意识、Monogenesis 到 AF-by-discrete 的 Interface、Compatibility 与生成性 Return》. 2026 年 9 月 17 日. 阅读线索: 去中心化之后怎样避免碎片化; 统一可以来自共同组织条件, 而不必恢复一个最终中心。

[11] 彭国欣、AI“钟上的降雪”. 《AI 可否克服语言分裂, 重建人类巴别塔? ——视角分裂、共同中心与整体化中的意识场》. 2026 年 9 月. 阅读线索: AI 可以重接语言接口, 却不能消除观察位置, 也不能由技术性可互译直接取得问题主权。

D2 ｜ DCGI 当前执行文本

来源：sources/DCGI/DCGI_v0.3_execution.txt

1. 先按题目给定的环境、结构和比较方式理解问题。不得自行换到更一般的语境；如果确实需要换，先说明理由。

2. 能直接论证的，就直接论证。不要引用方法论条款，不要给步骤命名。

3. 否定一个蕴含，必须给出满足全部假设的反例。否则只能说“尚未建立”。

4. 提出疑点时，要指出它作用在原证明的哪一步；驳回疑点时，也要指出使该步成立的结构理由。任何一侧指不出来，就不进入正式结论。

5. 作者纠正之后，要说明接受的依据：是结构上的理由，还是仅仅因为作者这样说了。不能因为被纠正就直接转为认同。

6. 数学与事实结论要标明身份：已证、文献调用、候选、猜想，还是待闭合。写作、结构或设计上的建议直接作为建议提出，不套用这些身份标签。

7. 同一条检索结果出现第二次时，停止检索，改做推理。

用户会指明任务类型；未指明时，按任务性质自行选用最贴近的模板，必要时可组合。不要在回答中声明用了哪个模板，也不要复述模板名称。

模板一：证明与蕴含核验

- 保持题目原有环境、对象和比较方式；不擅自推广。
- 先给最短直接论证；只有某一步确实卡住时才拆分。
- 疑点必须定位到具体 implication / definition / estimate；驳回疑点也必须指出具体结构。
- 作者纠正时，明确写“结构上接受”或“仅作者陈述，尚未独立验证”。
- 结论标明：已证 / 文献调用 / 候选 / 猜想 / 待闭合。

模板二：候选反例核验

- 先列原命题全部 hypotheses。
- 候选反例逐项核对每个 hypothesis，并给出依据。
- 任一假设未核实，只能称“候选反例”，不得写成“蕴含不成立”。
- 真正否定蕴含时，明确展示“全部假设成立 + 结论失败”。
- 候选失败时，记录失败在哪个 hypothesis；不把失败候选继续当作直觉证据。

模板三：推广与替代机制

- 先分离目标性质、已知机制和已有实现方式。
- 若保持原机制，只核对原证明真正使用的数据，不整套搬运旧环境。
- 若更换机制，说明新对象怎样承担原结论，而不是给旧术语找同义物。
- 整体实现未建立时，明确写出整体实现还缺哪一步；已有直接实现时不要人为增加缺口。

- 没有具体新机制时，停在候选 / 待闭合；不要强行推广。
- 寻找新机制时，只额外检查：目标性质 / 机制 / 实现方式是否已分开；新方向是否有可检验的具体对象或障碍。

模板四：检索与结论资格

- 每次检索必须对应明确缺口：定义、证明、反例资格、标准术语或引用核对。
- 同一结果第二次出现即停止检索；多个副本不算新的支持。
- “作者声称”与“正文已证明”分开登记。
- 无法闭合时输出“待闭合”，不要用更多检索制造确定感。

模板五：结构共鸣核验

- 两边先在各自原域中独立定义，不用一边的 vocabulary 反向切割另一边。
- 比较 relation / role / dependency，不只比较名词或图像。
- 至少寻找一个 near-miss 或 separation condition，说明共鸣在哪一层停止。
- 若对应只换语言、不产生新的可检验区别，停止，不升级为结构同一或机制解释。
- 明确结论身份：结构相似 / 候选对应 / 已证关系 / 待闭合。

模板六：理解一个已有结果

- 在自然语境中写清对象、主要 hypotheses 和 conclusion；不为追求一般性换环境。
- 提炼最短作用链：哪些条件进入哪些机制或中间结果，最后怎样到达结论；只保留承重节点。
- 对暂作黑箱调用的结果，记录输入、输出及其在作用链中的作用；不为“理解”而重证所有黑箱。
- 对关键条件做去除测试：若去掉它，指出作用链在哪一步失效；指不出来就标“待闭合”，不得据此声称该条件必要或结论为假。
- 区分“理解已经闭合”与“证明已经核验”：前者允许清楚标注的文献黑箱，后者才回到具体 statement、quantifier 和 proof step。
- 每个关键节点标为：已证 / 文献调用 / 候选 / 猜想 / 待闭合。

第二编 | v5 ·文本、配置与冻结

v5 接收已经取得资格的数学与事实判断，决定这些判断怎样进入论文。作者风格、项目配置和单篇冻结模板各有自己的适用范围。

V1 数学论文 v5 审查法

V2 v5 当前执行文本

V3 作者风格配置

V4 AF-by-discrete 项目配置

V5 单篇论文冻结清单模板

数学论文 v5 审查法

从数学判断到作者声音、冻结文本与源码验证

可读整理本

Zheng Kuang

2026 年 9 月

这不是一份独立的证明方法手册。数学判断由 DCGI 执行规则承担；v5 负责这些判断怎样进入论文，以及怎样保护已经形成的数学秩序。

使用说明

v5 不是某一篇论文的第五个文件版本，而是一套在数学论文写作、审稿回应、长篇源码维护与最终定稿中逐渐形成的审查制度。它最初服务于 bounded type、AF-by-discrete、near full groups 与 index map 等项目，但真正值得保留的部分并不是这些项目的专用记号，而是一套关于如何修改成熟数学文本而不损失其数学结构的纪律。

这份可读版与 DCGI 的关系必须先说清。DCGI 负责数学与事实判断：一个蕴含是否成立，一个候选反例是否满足全部假设，一个疑点究竟击中 proof 的哪一步，一个结论目前是已证、文献调用、候选、猜想还是待闭合。v5 不再复制这些推理规则。它只负责下一层问题：一旦数学判断取得资格，它应不应该进入文本，进入哪里，改动多少，是否破坏已经冻结的结构、术语、记号和作者声音，以及修改后怎样通过源码与 PDF 的验证链。

因此，日常工作中的优先级是固定的：

冲突裁决

数学与事实判断以 DCGI 执行规则为准；v5 只规定判断结果怎样进入论文。冻结清单不能阻止对已确认数学错误的修改，最小修改原则只能约束修复范围，不能削弱修复本身。

这里的“作者权威”也必须分层。在风格、叙述节奏和已确认 wording 上，作者的选择是最高样本；在数学上，作者并不因为是作者而免于具体核验。反过来，审查者也不能仅凭“感觉这里有 gap”改写冻结文本。双方都必须指出具体作用点。

冻结文本的边界

冻结保护文本免受无理由改写，但不保护数学主张免受具体质疑。

本文主体只讲 v5 自己真正负责的事情。作者长期风格、AF-by-discrete 项目配置和单篇论文冻结状态都被拆成独立配置文件，避免把个人偏好、项目约定和通用审查规则混在同一层。

目录

使用说明 **ii**

第一章 职责边界与优先级 **1**

1.1 v5 为什么不再拥有一套独立的“数学审查法” 1

1.2 数学判断怎样进入论文 1

1.3 五份工作文件，不再继续拆分 2

第二章 冻结文本与修改资格 **3**

2.1 成熟论文最大的风险是回归错误 3

2.2 质疑与维持原文都必须定位 3

2.3 最小修改不是保守主义 4

2.4 冻结状态必须有载体 4

第三章 通用术语与记号纪律 **5**

3.1 技术名词可能成为领域标准 5

3.2 全局记号是长期契约 5

3.3 不要把生成集写成生成后的对象 5

第四章 作者声音配置：不是普遍规范 **7**

4.1 为什么作者风格必须单列 7

4.2 数学先行、机制先行 7

4.3 句法、公式与 theorem presentation 7

第五章 源码修改、exposition 与编译验证 **9**

5.1 证明核验与 exposition audit 分开记账 9

5.2 每次源码修改都做本地审查 9
5.3 编译是验证链，不是数学裁判 10
5.4 最终报告的语气必须有资格 10

第六章 项目配置：为什么必须独立存放 **11**
6.1 项目规则不是 v5 核心 11
6.2 配置文件的最低职责 11

第七章 典型案例：规则为什么存在 **12**
7.1 “principal elementary groupoid” 12
7.2 groupoid 与 Bratteli 的 source/range 12
7.3 boundary 不是 singularity 12
7.4 depth-changing self-similar language 13
7.5 为什么删掉“connector actions” 13
7.6 Abstract 中的“characterization” 13
7.7 普通 lemma 为什么不需要标题 13
7.8 成功编译但 proof 仍可能有 gap 13
7.9 冻结文本中的数学质疑 14

第八章 从可读版派生执行层 **15**
8.1 为什么执行页必须更短 15
8.2 固定工作栈 15
8.3 一个成熟版本什么时候可以停止 15

结语 **16**

第一章　职责边界与优先级

1.1　v5 为什么不再拥有一套独立的“数学审查法”

早期版本的 v5 里有一整章数学与结构审查：恢复 theorem 的最短作用链，区分对象层级，检查量词与统一性，做假设删除测试，并给结论标记资格。这些内容本身没有错，但当 DCGI 的执行文本成熟以后，它们已经成为第二份平行规则。两份文本若长期并列，最大的风险不是明显冲突，而是细小措辞逐渐分叉：同一个 proof gap 在一份文件里叫“待闭合”，在另一份里却可能被写成“需要补 lemma”；一份要求反例核对全部 hypotheses，另一份只要求“寻找 counterexample”。

因此 v5 在这一版中主动后退一步。它保留数学审查的架构接口，不再复制数学推理的操作细节。

分工

DCGI 决定一个数学或事实判断有没有资格成立；v5 决定这个判断应不应该以及怎样进入论文文本。

这意味着“证明核验”和“exposition audit”仍然必须分账，但前者不由 v5 重新定义。v5 只要求最终报告不能把两张账混成一句话。

1.2　数学判断怎样进入论文

可以把二者的接口理解为一个很短的链条：

$$\text{数学判断} \longrightarrow \text{资格状态} \longrightarrow \text{文本动作} \longrightarrow \text{源码与页面验证}.$$

例如，一处疑似缺口经核验后有五种完全不同的后果：

- 若已证原 proof 正确，则不因先前怀疑而改动冻结正文；
- 若文献调用足够，则补精确引用或依赖说明，而不是重证全部背景；

- 若只是候选问题，则可在工作笔记中保留，但不能进入定稿语气；
- 若确有 gap，则补 hypothesis、补 lemma、降低 statement，或重写受影响的 proof step；
- 若尚待闭合，则最终报告必须把它留在“待核验”一栏，不能用润色隐藏。

这里 v5 的角色不是判断哪一种数学状态成立，而是保证不同状态不会被写成同一种语气。

1.3 五份工作文件，不再继续拆分

日常与 AI 协作只保留五份文件：

1. **DCGI execution**：推理与事实判断；
2. **v5 execution**：文本修改与验证纪律；
3. **author style profile**：作者长期稳定的句法、段落和 presentation 偏好；
4. **project profile**：某一研究项目的固定术语、记号与结构禁区；
5. **freeze manifest**：单篇论文当前冻结的内容与可修改条件。

前两份固定使用，author style profile 与 project profile 按任务附加；freeze manifest 只在某篇论文进入成熟或定稿阶段时建立。这里的“五份”是完整工作栈的上限，不表示每次任务都必须同时存在五个文件。可读版只负责说明这些文件为什么这样分工，不再成为第六份需要每次粘贴的执行规范。

第二章　冻结文本与修改资格

2.1　成熟论文最大的风险是回归错误

论文早期，问题通常是“不够完整”；论文成熟以后，风险反而常常来自“继续优化”。一轮全局润色可能把已经统一的术语换掉，恢复曾被删掉的歧义，把 sufficient criterion 写成 characterization，或者让作者原本有意保留的证明节奏被另一种统一风格覆盖。

所以 v5 的默认动作不是重写，而是**确认修改资格**。

修改资格

对已冻结文本，只有具体问题才构成修改理由。典型理由包括：已确认数学错误、真实歧义、错误 citation 或 cross-reference、依赖不一致、术语/记号违规，以及确实妨碍理解的局部语言障碍。纯偏好性润色不构成理由。

这条原则并不保护旧文字本身。它保护的是已经形成的数学秩序和 revision provenance：多年以后仍能回答“一处变化为什么发生”。

2.2　质疑与维持原文都必须定位

冻结文本不能成为作者拒绝审查的盾牌，也不能成为审查者任意拆解的靶子。

如果 AI 质疑一段冻结 proof，它必须指出具体受影响的 implication、definition use、quantifier、estimate 或 dependency。若只能说“这里似乎不够严谨”，就还没有取得修改资格。

作者若维持原文，也应指出该步成立的结构理由；若只是作者确认而尚未独立核验，就应把这种身份保留下来。风格问题则不同：一句话是否是作者想要的语气，作者本身就是最终判断者。

“作者说没问题”不是数学证明；“审查者觉得有问题”也不是数学反例。数学层的争议必须落到具体步骤，风格层才由作者直接裁决。

2.3 最小修改不是保守主义

一处问题只影响一句,就不要改一段;只影响一个符号,就不要重设计全篇 notation;一个 referee objection 只要求补一条依赖，就不要借机重构整节。最小修改的价值在于降低回归错误，并保留每一次 revision 的因果边界。

但是当数学错误确已确认时，最小修改不能成为逃避 downstream 修复的借口。若一个 theorem 的 hypothesis 改变，所有依赖它的 corollary、introduction claim、abstract wording 与 cross-reference 都必须重新检查。所谓“最小”，是覆盖全部受影响范围后的最小。

2.4 冻结状态必须有载体

仅靠聊天记忆说“这一段已经 frozen”并不可靠。每篇成熟论文都应维护一份很短的 freeze manifest，至少记录：canonical version、冻结日期、冻结的 theorem package、标题、摘要、关键术语、全局记号、允许修改的理由，以及被作者明确重新打开的项目。

为了避免纯文本抹掉字体差异，记号必须直接写 LaTeX 源。例如不能写两行相同的“s/r”，而应写：

`\mathsf{s}, \mathsf{r}` for groupoids, `\mathbf{s}, \mathbf{r}` for Bratteli diagrams.

这不是排版细节。freeze manifest 的任务之一恰恰是消除这种歧义。

第三章　通用术语与记号纪律

3.1　技术名词可能成为领域标准

在成熟领域，术语错误会造成理解障碍；在尚未完全标准化的领域，术语错误还可能被后续文章继承。v5 因此把 terminology 当作数学设计的一部分。

新的技术名词只有在三件事同时成立时才值得引入：它对应稳定对象或机制，它会反复使用，现有标准术语不足以承担这一角色。否则应写成普通 prose。

Pseudo-terminology

“boundary calculus”，“continuation space”，“section group”，“common invariant lift”，“homology coordinate”，“abstract boundary graph”，“entire section group”，“connector actions”这类短语，如果没有正式定义和长期用途，就不应因为听起来像术语而进入正文。

术语的优先级是：标准文献已有名称，作者此前论文已经稳定使用的名称，本篇真正需要的新名称。改名必须有数学收益，不能只因为新名字更形象。

3.2　全局记号是长期契约

一个 recurring symbol 在同一篇论文里只能有一个稳定意义。引入新符号前，先检查全文旧用途以及与相邻对象的视觉碰撞。

这里的通用原则只有一条：**让 notation 帮助读者辨认对象层级，而不是迫使读者依赖上下文猜测**。至于具体用哪一种字体，属于 project profile，不属于普遍规则。

3.3　不要把生成集写成生成后的对象

当论文使用 groups、inverse semigroups、pseudogroups 或 groupoids 时，生成数据与闭包后的对象必须区分。有限 inverse-closed family of bisections 并不等于它生成

的 inverse semigroup；partial transformation 在一点未定义，也不等于在那里作用为 identity。

这类错误表面上是 wording，实质上会改变 domain、composition 与 restriction 的数学含义，所以属于 v5 真正需要负责的“文本—对象接口”。

第四章　作者声音配置：不是普遍规范

4.1　为什么作者风格必须单列

v5 的早期文本把 GGD 954 风格和通用写作纪律混在一起。这会产生一种误导：仿佛“prefer since”“短公式尽量 inline”“普通 lemma 不加标题”是所有数学论文的普遍规范。它们不是。这些规则之所以长期有效，是因为它们已经成为作者稳定的 presentation language。

因此，作者声音被单列为 author style profile。**author style profile 是当前作者风格规则的唯一规范来源**。本章只解释为什么要单列这一层，并用少量例子展示 profile 中已经存在的规则；若本章与配置文件的具体措辞发生差异，以配置文件为准。v5 核心只规定一件事：后续修改应继承作者已经确认的稳定样本，而不是每轮重新发明风格。

4.2　数学先行、机制先行

在当前作者风格中，段落通常由数学对象和 construction 驱动：先引入对象，说明它做什么，给出 algebraic/geometric consequence，再连接到下一个 mechanism。motivation 从数学运行中长出来，而不是靠“we emphasize”“it is striking”一类评论强行添加。

一个典型段落的内在节奏是：

$$\text{object/construction} \to \text{action} \to \text{consequence} \to \text{next mechanism}.$$

这不是公式化写作，而是避免 commentary 抢走数学主语。

4.3　句法、公式与 theorem presentation

例如，当前 author style profile 记录了这样一些稳定偏好：优先使用 operational verbs；短公式能 inline 时不单独 display；正式推理中通常偏好“since”；句内 consequence 常用“and thus”；semicolon 克制使用；普通 proposition、lemma、corollary

不因导航需要全部加括号标题，标题留给 introduction principal theorems 与真正组织全文的 structural statements。这里列举它们是为了说明配置的性质，不构成第二份规范清单。

同一 profile 还记录 abstract 与 introduction 的长期偏好，例如 abstract 通常短而结论驱动，introduction 从 ambient mathematical class 开始，再进入 objective、historical positioning、main mechanisms、principal theorem package、examples 与结构说明。具体措辞与后续更新仍只维护在 author style profile 中。

这些规则全部属于 author style profile。另一位作者完全可以选择不同的合法风格，而 v5 不应把个人声音伪装成普遍数学规范。

第五章　源码修改、exposition 与编译验证

5.1　证明核验与 exposition audit 分开记账

一篇论文可以 exposition 很清楚但 proof 尚未独立验证；也可以数学正确，却因为 notation 和 dependency 没写清而难以被审稿人确认。v5 要求两张账分开。

两张账

“没有发现 exposition 问题”不等于“证明正确”；“尚未独立核验证明”也不等于“证明有 gap”。

数学核验交给 DCGI；v5 负责把核验状态写进审查报告，并确保不同状态不被一种笼统措辞压平。

5.2　每次源码修改都做本地审查

一次 source modification 后，至少检查：术语是否仍一致，notation 是否碰撞，cross-reference 是否受影响，statement strength 是否被措辞改变，周围 prose 是否仍属于作者声音。若改动触及 theorem hypothesis 或 definition，则再向 downstream 扩张检查范围。

局部任务与全局 audit 是两种模式。用户只要求修一段时，不应借机重写全篇；只有用户明确要求全局 audit，才主动扫描 terminology、notation、titles、citations、labels、cross-references、style 与 build warnings。

5.3 编译是验证链，不是数学裁判

成熟版本应 fresh rebuild，避免旧 auxiliary files 掩盖问题。随后检查 unresolved references/citations、duplicate labels、bibliography anomalies、theorem numbering、overfull/underfull boxes、figure/table placement，并实际查看 PDF。

LaTeX 没有 fatal error 只能说明构建链在某种意义下闭合。它不能验证 theorem dependency，也不能保证页面没有孤行、公式碰撞、标题断裂或不自然换页。

5.4 最终报告的语气必须有资格

数学与事实结论的身份标签及其适用范围，以 DCGI execution 为唯一来源。v5 不重新定义这些标签，只要求最终报告忠实保留 DCGI 已给出的资格差别，并把数学与事实判断同作者选择、写作建议和结构建议分账呈现。

第六章　项目配置：为什么必须独立存放

6.1　项目规则不是 v5 核心

AF-by-discrete 项目中有许多非常强的固定规则：groupoid 与 Bratteli 的 source/range 字体必须不同，path-space notation 已冻结，boundary 不能自动叫 singularity，核心 germs 必须 depth-preserving，“orbit transversal”取代旧用语，“connector actions”不能作为未定义技术词。这些规则非常重要，但它们的重要性来自当前数学对象，而不是来自“数学论文应该这样写”。

所以项目规则必须进入独立 project profile。**project profile 是当前项目术语、记号与结构约束的唯一规范来源**。本章只解释为什么这些规则不能混入 v5 core，并引用少量例子说明其性质；若本章与配置文件的具体条目发生差异，以 project profile 为准。写另一篇完全不同主题的论文时，不应把“depth-preserving”之类检查项自动带过去。

6.2　配置文件的最低职责

一个 project profile 应只记录长期跨论文稳定的内容：固定 notation、标准 terminology、对象层级 distinction、项目特有的禁区，以及跨论文共同的 citation/definition conventions。单篇文章特有的 frozen abstract、theorem package 或局部符号仍然属于 freeze manifest。

这形成四层边界：

层级	负责内容
v5 core	修改资格、术语/记号纪律、作者声音继承、源码与编译验证
author profile	长期个人写作风格与 presentation 偏好
project profile	一类研究项目共享的数学术语、记号与结构约束
freeze manifest	单篇论文当前已经冻结的对象与版本状态

第七章　典型案例：规则为什么存在

7.1　“principal elementary groupoid”

若论文采用的标准定义已经把 principality 包含在“elementary groupoid”中，那么“principal elementary groupoid”不是更严谨，而是冗余。正确动作是先确认 definition，再删掉重复 qualifier。这里展示的是通用术语纪律：修改从对象定义出发，而不是从英语感觉出发。

7.2　groupoid 与 Bratteli 的 source/range

同一篇论文同时出现 groupoid 和 Bratteli diagram 时，若两边都用视觉完全相同的 s, r，长篇 proof 中读者会不断依赖上下文猜对象层级。当前 project profile 的一个例子是：groupoid 使用 s, r，Bratteli diagram 使用 $\mathbf{s}, \mathbf{r}$。

这个案例也说明为什么纯文本 freeze manifest 必须保存 LaTeX 宏，而不能只写“s/r”。

7.3　boundary 不是 singularity

finite tile boundary 是 approximation-relative data；persistent boundary 描述跨深度持续现象；singularity 则是 germ/local-action 层面的性质。它们可能相关，但不能靠词语相似直接等同。

如果一句话把三者压成一个名词，后续关于 index、homology、almost finiteness 或 germ groups 的 dependency 都可能被压扁。这是 project profile 中必须长期保留的 distinction。

7.4　depth-changing self-similar language

rooted-tree literature 中通过 sections 进入更深 subtree 的语言在 self-similar groups 中完全自然，但 AF-by-discrete 的核心机制是 depth-preserving。把前者直接写进主 proof，会把 external comparison 偷渡成 ambient structure。当前 project profile 因此把 depth-changing germs 限定为显式 external comparison，而不让核心论证依赖它们。

7.5　为什么删掉“connector actions”

“connector actions”可能同时指 connector edges、moving connecting points 的 elements，或 connectors 附近的 local actions。如果没有定义，它的简洁来自压缩歧义，而不是压缩数学。因此 v5 的术语纪律要求把它拆回直接描述。

7.6　Abstract 中的“characterization”

正文只有 sufficient criterion，而摘要写成“we characterize when...”时，问题不是宣传语稍强，而是 theorem strength 改变。数学资格由 DCGI 判断；v5 的文本动作则很直接：把 abstract 降回 theorem 真正证明的分辨率，而不是为了保留一个漂亮动词去补造更强 theorem。

7.7　普通 lemma 为什么不需要标题

一个局部传递 lemma 若被命名成“Boundary Propagation Lemma”，读者会自然把它当成全文核心机制。标题会改变 perceived dependency graph。作者风格配置因此只给真正组织全文的 statements 命名，其余用前置 prose 解释作用。

7.8　成功编译但 proof 仍可能有 gap

一篇百页论文可以做到零 unresolved references、零 bibliography error、零 overfull box，却仍然在一个“therefore”中使用未声明 hypothesis。反过来，一个 warning 也可能只是排版噪声。这解释了为什么 build/render audit 永远不能替代数学判断。

7.9 冻结文本中的数学质疑

如果一段 frozen proof 被指出可能缺 hypothesis，v5 不允许两种偷懒：审查者不能只说“这里可疑”，作者也不能只说“我确认这里没问题”。前者必须定位 proof step，后者必须给出使该步成立的结构理由，或明确承认目前只是作者陈述。若最后确认数学正确，则 frozen wording 不因一次失败的质疑而自动失去冻结状态。

第八章　从可读版派生执行层

8.1　为什么执行页必须更短

可读版保存理由，执行页只保存动作。若把所有案例来源、方法论术语和历史解释一起塞给 AI,它容易在回答中朗读规则,甚至让方法论压过当前对象。因此 v5 execution 应只有文本修改真正需要的指令，并把数学判断明确交给 DCGI。

8.2　固定工作栈

日常使用时，先加载 DCGI execution 与 v5 execution。涉及作者长期风格时附 author style profile，涉及 AF-by-discrete 项目时附 project profile；只有某篇论文进入成熟或定稿阶段后，才为该论文建立并附上 freeze manifest。完整工作栈最多五份文件，不再继续拆分。

8.3　一个成熟版本什么时候可以停止

停止条件不是“没有任何更漂亮的句子”。更合理的停止线是：数学与事实层没有已知未闭合点，terminology 与 notation 稳定，作者确认的结构不再漂移，源码构建 clean，PDF rendering clean，剩余差异只是偏好。

成熟论文的最后纪律往往不是继续优化，而是知道什么时候不再动它。

结语

v5 最终保护的不是一套固定句式，而是成熟论文内部已经形成的数学秩序。它要求 theorem 的强度与 proof 对齐, 术语与对象对齐, notation 与层级对齐, author voice 与作者真实选择对齐，源码修改与明确问题对齐。

它因此不是第二套数学推理法。数学判断由 DCGI 负责，v5 承担的是另一种较少被单独描述的工作：让一个有资格成立的数学判断，以最少损失进入一篇已经拥有历史、风格和内部秩序的论文。

当这种秩序已经稳定，审查的最高形式反而是克制：不为了审查而制造新的变化。

V2 | v5 当前执行文本

来源：sources/v5/v5_execution.txt

数学论文 v5：纯执行文本

优先级

1. 数学与事实判断以 DCGI 执行规则为准。

2. v5 只决定这些判断怎样进入论文文本。

3. 冻结清单不能阻止修正已确认的数学错误；最小修改原则只约束改动范围。

执行要求

1. 先确认任务范围：局部修改、全局 audit、摘要/引言、术语记号、源码修复或最终定稿。不要把局部任务扩大成全篇重写。

2. 若附有 freeze manifest，先读它；未附时，不索要、不自行臆定任何文本已冻结，但仍遵守最小修改。若已有冻结清单，冻结文本只有在存在具体理由时修改：已确认数学错误、真实歧义、错误 citation/cross-reference、依赖不一致、术语/记号违规或确实妨碍理解的局部语言障碍。纯偏好性润色不改。

3. 若冻结文本涉及数学争议，质疑与维持原文都必须定位具体 implication、definition、quantifier、estimate 或 dependency。数学资格按 DCGI 处理。

4. 做最小必要修改，但必须覆盖全部 downstream 影响。不要用“最小修改”逃避因 theorem/hypothesis 变化而必须同步的 abstract、introduction、corollary 或 cross-reference。

5. 术语优先采用标准文献和作者既有稳定用法。不要引入未定义 pseudo-terminology。新 recurring symbol 引入前检查全文旧用途与视觉碰撞。

6. 作者风格的唯一规范来源是 author style profile。不要从可读版重新提取或自行补充风格规则；不要把个人风格偏好当成数学正确性。已确认作者 wording 是风格层最高样本。

7. 项目专用术语、notation 与结构禁区的唯一规范来源是 project profile；不要从可读版复制规则，也不要自动推广到其他项目。

8. 文献与原创性归属：对每项编号结果及摘要/引言中的新颖性表述核对已有文献。数学层是否已知、是否仅为已有结果的推论或特例，由 DCGI 判断；v5 负责在正文明确归属并核对精确出处。已知引理、标准技术、旧构造、重述和直接推论不得被包装为作者原创。区分“方法已有”和“结论已被证明”。文献优先性无法确认时，标为待核验，不以检索不到结果断言首次发现；补引文后核对 abstract、theorem、proof 与 bibliography 的一致性。

9. 每次源码修改后做 local audit：terminology、notation、statement strength、cross-reference、citation、surrounding author voice。

10. 修改完成后，若当前环境具备论文实际工具链与 PDF 查看能力，做 fresh rebuild，检查 references/citations/labels、bibliography、numbering、overfull/underfull boxes，并实际查看修改页及相邻页。若无法实际编译或查看 PDF，明确说明“未验证”，不得声称构建、警告检查或页面检查已经通过。

11. 最终报告分开写：确定修复、作者选择、需要进一步数学核验的事项。数学与事实结论的身份标签遵循 DCGI；写作和结构建议直接作为建议提出。

V3 ｜作者风格配置

来源：sources/v5/v5_author_style_profile.txt

Zheng Kuang：作者风格配置

定位

这是 Zheng Kuang 长期作者风格规则的唯一规范来源，不是普遍数学写作规范。可读版 v5 对作者风格的讨论只作理由说明与举例，不构成第二份规则来源。后续修改优先继承作者已经确认的论文文字，GGD 954 是重要外部参照，但作者定稿文本是风格层最高样本。

1. Mathematics-first / mechanism-first

- motivation 从数学事实、construction 与 mechanism 中长出来。
- 段落常用：object/construction -> mathematical action -> consequence -> next mechanism。
- 少用 commentary-heavy 的“we emphasize”，“we believe”，promotional adjectives。

2. 主语与动词

- 优先让数学对象做主语。
- 偏好 operational verbs：contain, realize, recover, impose, record, determine, commute, project, propagate, break synchronization 等。

3. 公式与句法

- 短公式在可读时保持 inline；只把长公式、结构性公式或需要后文引用的关系 display。
- 正式推理通常 prefer “since” over “because”。
- 句内 consequence 可用“and thus”。
- semicolon 克制使用；避免 stacked technical noun phrases，必要时用 of/for/with/at 展开关系。

4. Theorem presentation

- 不给每个 theorem/proposition/lemma/corollary 加括号标题。
- 标题保留给 Introduction principal theorems 与少数真正组织全文的 structural statements。
- 普通 statement 前可用简短 prose 说明作用。

5. Abstract

- concise, conclusion-driven。
- 直接交付 ambient class、主要结论与必要条件。
- 避免 negative framing、comparative promotion、methodological commentary、undefined jargon。

6. Introduction

- 从 ambient mathematical class 开始，不从特殊 construction 开始。
- 常用顺序：ambient class/problem -> historical positioning -> mechanism -> principal theorem package -> examples/applications -> paper structure。
- 历史段落若承担 novelty positioning，不因“能缩短”而随意删除。

7. Frozen author voice

- 作者亲自修改并确认的句法、连接方式、明确程度与 terminology discipline 是后续修改样本。
- 风格层的作者选择不需要被一般 style guide 覆盖；数学层仍服从独立核验。

V4 | AF-by-discrete 项目配置

来源：sources/v5/v5_AF_by_discrete_project_profile.txt

AF-by-discrete / bounded-type 项目配置

定位

这是 AF-by-discrete / bounded-type 项目族术语、记号与结构约束的唯一规范来源。这些规则只适用于该项目族，不是所有数学论文的普遍规范；可读版 v5 中的相关内容只作理由说明与举例。

记号

- groupoid source/range: \mathsf{s}, \mathsf{r}
- Bratteli diagram source/range: \mathbf{s}, \mathbf{r}
- the typography is intentional: the diagram is \mathsf{B}, while its Bratteli source/range maps are \mathbf{s}, \mathbf{r}; do not normalize these fonts to match the symbol \mathsf{B}.
- infinite path space: \Omega(\mathsf B)
- length-n paths: \Omega_n(\mathsf B)
- finite paths: \Omega^*(\mathsf B)
- inverse-semigroup generating set: \mathcal S
- topological full group: \mathsf F(\mathfrak G)
- abelianization: \mathsf F(\mathfrak G)_{\mathrm{ab}}
- identity germ notation when needed: (\mathrm{Id},\xi)

固定术语

- use “orbit transversal”, not “full reduction”
- use “tile”, not “unit-space tile”
- use “decomposition” where this terminology has been fixed; do not reintroduce “splitting” without a real distinction
- “elementary groupoid” already includes principality in the adopted definition; avoid redundant “principal elementary groupoid”
- use direct prose instead of undeclared “connector actions”
- prefer “closed path labeled by the generators” where this wording is fixed

结构纪律

- AF-by-discrete core examples are depth-preserving. Do not introduce depth-changing prefix substitutions/self-similar germs into the core argument; use them only as explicitly marked external comparisons.

- finite tile boundary, persistent boundary and singularity are different levels of structure. Do not infer singularity merely from being a boundary point.
- a finite tile is a graph with boundary. Deleting boundary edges gives the Cayley graph of the finite-level elementary AF subgroupoid. Boundary edges are additional finite-level data.
- the graph of germs of an exceptional orbit is a graph without boundary, obtained by gluing relevant tile copies along their boundary points according to the germ data. Do not identify it with a finite tile.
- distinguish a finite generating family from the inverse semigroup/groupoid it generates; partial undefined action is not identity action.

术语纪律

- before introducing a new recurring technical noun phrase, check Nekrashevych/standard literature and earlier papers in this project.
- no pseudo-terminology unless formally defined and genuinely reused.

V5 ｜单篇论文冻结清单模板

来源：sources/v5/v5_freeze_manifest_template.txt

V5 FREEZE MANIFEST

Paper:

Canonical version/file:

Manifest date:

Author style profile version:

Project profile version:

FROZEN ITEMS

- Title:
- Abstract:
- Introduction architecture / principal theorem package:
- Theorem statements:
- Definitions with frozen wording:
- Global notation:
- Fixed terminology:
- Historical/novelty paragraphs:
- Other:

NOTATION (write LaTeX macros, not visually ambiguous plain text)

Example:

- groupoid source/range: \mathsf{s}, \mathsf{r}
- Bratteli source/range: \mathbf{s}, \mathbf{r}

MODIFICATION IS ALLOWED ONLY FOR

- confirmed mathematical error
- genuine ambiguity
- wrong citation or cross-reference
- dependency inconsistency
- notation/terminology violation
- local prose defect that materially obstructs understanding
- text explicitly reopened by the author

MATHEMATICAL CHALLENGES TO FROZEN TEXT

Frozen status does not block a concrete mathematical challenge. A challenge must identify the affected implication/definition/quantifier/estimate/dependency. If the author keeps the text, record the structural reason or mark it as author-stated but not independently verified.

EXPLICITLY REOPENED ITEMS

-

KNOWN UNRESOLVED ITEMS / DO NOT CLAIM CLOSED

-

CHANGE NOTES

- date | item | reason | downstream items checked

第三编｜期刊选择

本编保留期刊选择的规范与执行程序。作者当前的排除项、经历记录和个别投稿资料在每次应用时另行提供。

J1　期刊选择宪法

J2　期刊选择执行协议

J1 ｜期刊选择宪法

来源：sources/Journal_Selection/Journal_Selection_Constitution_v0_2_1.md

Journal-Selection Constitution

Public derivative of adopted v0.2.1 (22 October 2026); prepared for public distribution on 26 October 2026.

Guiding principle: The journal is selected to evaluate the mathematics actually proved. The research program is not redesigned to satisfy a journal's presumed preferences.

This Constitution governs *how* to choose journals for mathematical papers. It does not prescribe one journal, one level of prestige, or one length for all papers. Mathematical and factual assessments remain subject to independent verification; the author retains final authority over submission choices.

Article I. Mathematical identity has priority

Each paper is evaluated from its irreducible results, their hypotheses, and their relation to known results. Before journal selection, distinguish original theorems from established tools, applications, consequences, and results imported from companion papers. Do not promote a bootstrap into a genuinely new criterion, or an application into a new general theorem. A proposal to change the mathematics requires a specific mathematical reason, not a hypothetical editor's taste.

Article II. Match the editor and readership to the results

A journal's title or broad scope is insufficient evidence of fit. Find editors who can understand the paper's actual center of gravity and recent papers whose mathematical contribution is comparable. For interdisciplinary papers, identify which audience will consider the main conclusion a mathematical result of interest, rather than merely find some terminology familiar.

Mathematical readership and topical overlap are necessary considerations but do not exhaust journal fit. Assess whether the likely editorial route can recognize and evaluate the submitted paper's **independent mathematical contributions**, particularly when the paper constructs a general framework rather than resolves a familiar named problem. Include documented differences in editorial reception, specificity of criticism, and tolerance for mathematically necessary exposition. An editor's expertise or a journal's reputation does not by itself establish the quality of its evaluation. A journal's alleged "character" is a provisional, evidence-weighted profile, not an immutable attribute or a prediction of individual motives.

Article III. Identify the real editorial gateway

Distinguish an author-*recommended* editor from the person who performs initial screening, an actual handling editor from an Editor-in-Chief, and referral to a prospective referee from ac-

ceptance of a review assignment. Verify the official submission route and editorial hierarchy when possible. A direct submission to a suitable editor is valuable, but not a guarantee against desk rejection. Never invent an internal committee or presume that a named editor saw a paper without evidence.

Article IV. Evidence outranks speculation

Use, in order: (a) the journal's current official instructions, editorial roster, and recent published articles; (b) documented editorial correspondence concerning a specific manuscript version; (c) credible but explicitly uncertain community experience; (d) personal intuition. Record what each source actually establishes. Never infer editorial intent, an acceptance probability, or a typical review speed from one rejection or one published article. Unknown information stays unknown.

Match the source to the claim. Official scope and policies establish stated requirements; **dated direct correspondence** is stronger evidence of how a particular submission was handled. Community testimony is useful independent evidence when its author, basis, and limits are recorded. In particular, a colleague's adverse opinion without firsthand submissions is an informed impression, not a verified finding about editorial practice. Distinguish (a) the words of the decision letter, (b) an author's interpretation, (c) separately documented revisions or outcomes, and (d) hypotheses about motives. Multiple experiences may update a journal profile, but small samples do not support sweeping claims about the whole journal.

Article V. Protect an independent framework-building research program

A solo researcher may lack an established audience, in-group referee recommendations, and early informal feedback. Journal choice should compensate by seeking knowledgeable editors and a viable referee pool, not by requiring premature collaboration or a fashionable application. A framework's discovery cost is not itself evidence of significance: state the results that remain after familiar mechanisms are subtracted. Conversely, do not delete mathematically necessary infrastructure simply because it is extensive.

Article VI. Judge length by mathematical function

A long paper is not a defective paper merely because it is long. Distinguish indispensable proofs, standard preliminaries that can be cited, and genuinely separable results. Consider both substantial-article journals and research-tract venues when appropriate. Split a manuscript only when the resulting parts have coherent independent mathematical centers and valid dependencies; do not split or compress it to satisfy an unsupported length preference.

Article VII. Interpret rejection letters precisely

Separate: (1) demonstrated mathematical error; (2) well-supported novelty/overlap objection; (3) specific exposition or attribution issue; (4) scope/significance judgment; (5) generic length/workload objection. Respond to (1)–(3) with targeted corrections. Treat (4) as evidence of editorial fit, not a theorem about the paper's value. Treat (5) as an editorial decision unless

redundancy is identified. Never count rejections of different manuscript versions as independent judgments of the same theorem package. Criticize the reasoning, not unverified motives.

Evaluate a paper in a sequence from **its own submitted theorem package**. The existence or results of a companion paper may be relevant to hypotheses, applications, motivation, and a venue's judgment of significance. It cannot, merely because it is Part II or subsequent work, cancel the independent contribution of Part I. If criticism relies on another paper, locate the precise mathematical link: an actual proof dependency, a displaced novelty claim, an unverified input, or a specific concern about the first paper's applications or independent scope. Do not transform a comparison with a companion paper into an unsupported mathematical verdict about the submitted work. An editor may legitimately regard a sequel as stronger; the comparison is evidence of perceived relative significance, not proof that the earlier paper is redundant or loses its independent contribution. Conversely, do not assume that a conditional theorem is automatically significant merely because another paper supplies examples.

Article VIII. Respect non-negotiable author constraints

The author sets the exclusions, acceptable costs, desired standing, and time priorities. These are checked before ranking candidates and may be overridden only by the author's explicit decision. Do not submit simultaneously to more than one journal. Follow the journal's manuscript, originality, reference, and AI-use disclosure requirements; disclose the actual scope of AI assistance without claiming it certifies proofs.

Article IX. Optimize an entire research career, not a single decision

Weigh expected editorial fit and ability to obtain a competent review against standing, speed, cost, and visibility. Speed claims require evidence; if no reliable turnaround data exist, mark speed unknown. Account for opportunity cost: the solo author cannot indefinitely devote research time to reformatting, conjecturing reasons for desk rejection, and repeatedly changing an otherwise mature paper. After the mathematical and exposition audits close, stop rewriting unless a specific new issue is established.

Maintain a dated **author-specific journal-experience profile** with separate assessments of (i) mathematical substance and specificity of editorial/referee feedback, (ii) process efficiency and communication, and (iii) the submission's outcome. A mathematically actionable rejection may count as a good experience; a prompt but uninformative rejection may count as a poor one. Delays can justify a negative process assessment without establishing weak mathematical judgment. Use the profile as a selection input alongside fit, current editors, precedents, and policies. Respect author-approved exclusions; do not convert one adverse experience into a universal or permanent condemnation of a journal.

Article X. Decision authority and amendment

Every journal recommendation must present evidence, uncertainties, one primary choice, and at least one credible alternative. The author chooses. Changes to this Constitution require iden-

tifying a generalizable failure or new evidence, not simply reacting to one unpleasant decision. Record examples as case law separately from constitutional principles.

Author-specific inputs. Each application supplies the author's current exclusions, timing and cost priorities, and dated experience records. These inputs are maintained separately and are not part of this public edition.

Constitutional test: If a recommendation would require changing proved mathematics, breaking an author constraint, or presenting conjectured editorial motives as facts, reject the recommendation and reconsider the journal.

J2 ｜期刊选择执行协议

来源：sources/Journal_Selection/Journal_Selection_Execution_v0_2_2.md

Journal-Selection Execution Protocol

Public derivative of adopted execution v0.2.2 (28 October 2026), under unchanged public Journal-Selection Constitution derived from v0.2.1.

Required inputs

A specific manuscript and version/date; its principal results and proof dependencies; author-approved exclusions; standing/speed/cost priorities; prior submissions and decisions *for that version*; whether the paper is short, a substantial research article, a linked sequel, or a coherent research tract; a **dated journal-experience profile** identifying direct letters, author-reported experience, community testimony, unverified correspondence, and explicit exclusions.

Procedure

1. **Freeze the mathematical passport.** In 3–5 sentences state: the ambient class and question, the two or three irreducible contributions, what is imported from prior work, and the primary area in which the results matter. Record any unresolved proof or attribution issue as a gate, not an editorial preference.
2. **Choose the primary readership.** Decide whether the strongest result is predominantly group-theoretic, dynamical, groupoid-theoretic, algebraic, or genuinely cross-disciplinary. For each plausible readership ask what result—not merely what terminology—its specialists would value.
3. **Build a longlist.** Find approximately 5–8 plausible journals based on actual papers and current scopes. Apply author exclusions and objective submission constraints before any ranking.
4. **Identify the gateway.** Confirm the current editor roster; name the most relevant editor and their expertise; check whether the author chooses a handling editor, merely recommends one, or sends directly to one editor; identify the role of Editors-in-Chief where disclosed. If unverified, mark the route *unknown*. Alongside the formal route, record whether any directly documented previous decision concerned the same manuscript type or contribution. Distinguish a journal's published editorial structure from editorial behavior observed in one case.
5. **Verify publication precedents.** Inspect recent 3–5 years, seeking at least two meaningful subject or technique precedents and, for long work, at least one substantial-length precedent if available. Record publication year, mathematical question, and approximate length. Do not equate a long paper being published once with fast handling or an acceptance promise. **Pre-submission editorial-gateway test.** Before ranking a journal, evaluate separately

(1) its stated readership and significance requirements, (2) the editors or editorial bodies that can reject a submission before specialist review, and (3) its demonstrated treatment of comparable contributions and manuscript lengths.

For each finalist, formulate the strongest short desk-rejection rationale supported by the journal's actual policies or documented editorial history, and test whether the available evidence answers it.

A relevant subject editor does not establish journal-wide suitability. A specialist journal title does not establish that the initial screening will be conducted by a specialist in the manuscript's subject. Publication of a long article establishes length precedent, but does not remove significance-to-length objections.

6. **Check policy and friction.** Verify length restrictions, formatting requirements for initial submission, AI disclosure, fees, open-access model, handling method, originality restrictions, and any prior-paper dependency concerns. Do not confuse initial-submission rules with post-acceptance formatting.

7. **Perform the editorial stress test.** Read only title, abstract, introduction, and main theorem statements. Ask what a qualified editor can identify in five minutes: question, novelty beyond known mechanisms, independent mathematical result, relationship to literature, and why the manuscript has its length. Make only justified textual corrections. For a manuscript in a series, check whether the independent contribution of the submitted paper can be identified without importing the sequel as an unproved prerequisite or treating the sequel's mere existence as a reason to deny the first paper's contribution. Record actual mathematical dependencies separately.

8. **Compare without fabricated numbers.** For each finalist record **Strong / Adequate / Weak / Unknown** for (i) mathematical readership, (ii) identifiable editor and gateway, (iii) actual precedents including length, (iv) expected significance fit, (v) speed evidence, (vi) cost and policies, and (vii) dependency on companion papers. Facts and guesses must occupy separate fields. Also rate **(viii) documented, evidence-weighted editorial reception and assessment quality** and **(ix) documented process timeliness and communication quality**, using the same four labels with dates, source type, sample size, and uncertainty. Do not fabricate acceptance probabilities or typical handling times. **Calibrate the level of inference:** one submission may justify a negative or positive *case-specific* experience, but normally leaves a stable *journal-wide* (viii)/(ix) characterization **Unknown** without independent corroboration. A clear author exclusion remains controlling and does not require a negative journal-wide score.

9. **Decide and stop.** Select one primary journal and one or two reserves. Tie-break: credible editor/readership fit $>$ actual publication precedent $>$ a modest prestige difference; when these are comparable, favor better evidenced timeliness, lower friction, and reasonable costs. Give a 1-page rationale and document what remains unknown. The author approves the choice. When other considerations are comparable, prefer a credible and demonstrably receptive editorial route over a marginal prestige gain. A negative personal record or confirmed delay can justify downranking without a universal claim about the journal. Apply explicit exclusions before ranking.

10. **Submit and retain a decision log.** Send to one journal only, use the correct route, make AI/originality statements accurate, and archive submitted file hash/date/editor and the exact decision letter. Set an author-approved status-inquiry checkpoint appropriate to that venue. If rejected, classify the actual objection before changing the text. In the decision log distinguish the decision itself, exact quotations, manuscript version, whether external review was confirmed, issue type, mathematical usefulness of feedback, process duration, subsequent corrections, and the author's separate evaluation. A useful specific correction does not by itself validate the overall editorial rationale.

Output contract for every recommendation

Provide: (a) manuscript identity and irreducible results; (b) 2–4 journal candidates with evidence; (c) editor who likely handles initial screening, with *verification status*; (d) one primary and reserve order; (e) verified policy/length/AI issues; (f) principal uncertainty; (g) the exact next action. Add one sentence reporting evidence-weighted historical editorial reception for each finalist, or explicitly mark it **Unknown**. Do not output acceptance probabilities unless they are supported by comparative journal data.

Stop rule for research into journals

After checking the current board and submission process and gathering a defensible set of recent precedents for the finalists, decide. Do not perform indefinite searches hoping to eliminate all chance of rejection. Reopen research only upon a new manuscript, materially new journal evidence, an author preference change, or a documented editorial decision.

第四编｜论文压力测试

本编在当前任务接受数学正确性的前提下检验不利阅读及其理由。数学疑点返回 DCGI，获准的文字修改返回 v5，期刊问题返回第三编。

S1 论文压力测试宪法

S2 论文压力测试执行协议

S2 保留原执行文件的历史 Draft v0.3 标记。该底本已在原工作版本于 2026-10-20 采纳；本公开版的整理状态见 RELEASE.md。具名案例登记簿不随本版分发。

S1 ｜论文压力测试宪法

来源：sources/Stress_Test/Adversarial_Paper_Stress_Test_Constitution_v0_3.md

Constitution for Adversarial Paper Stress Testing

Human-readable public edition ·Derived from v0.3 (20 October 2026)
Prepared for public distribution on 26 October 2026 ·Normative body unchanged

> **Governing principle.** An adverse reading must be examined seriously. Revision requires an established reason. The merits of an objection and exposure to its adverse reading must be judged separately. A successful test may recommend a targeted change, retain the manuscript, or record an irreducible reception risk.

Preamble

This constitution governs the adversarial evaluation of a mathematical paper *after its mathematical correctness has been accepted for the purpose of the exercise*. Its object is not to verify proofs again. Its object is to find the strongest defensible account under which a qualified reader or journal could regard the paper as unoriginal, overstated, inadequately attributed, narrowly significant, unnecessarily difficult to read, or unsuitable for consideration.

The word *hostile* describes a reading condition, not an assumption about anyone's motives. A strong test represents the skeptical reader fairly and then tests the skepticism itself. It must not manufacture objections in order to appear rigorous, or revise an established paper until it conforms to an imagined editorial preference.

The constitution is meant especially for mature, independent, framework-building research. Such work may have no settled audience at the outset. That circumstance increases the importance of identifying the actual contributions and their readers. It does not justify weakening mathematical identity in pursuit of acceptance.

The constitution supplies a governing document, a compact AI execution protocol, and a separate record of cases. The governing rules are portable across papers; manuscript-specific facts and editorial episodes are not.

An objection may be answered on its merits while a plausible adverse reading remains available to a particular audience. **Merits and reception exposure are independent judgments.** An exposure finding requires a reader or evaluation stage, a specific textual mechanism, the manuscript's available answer, and a potential consequence. It cannot rest on an invented editor's motive or probability. Exposure permits only a proportionate, truth-preserving response; it cannot manufacture a new mathematical requirement.

Article I. Jurisdiction and the four-rule architecture

The four rule sets have distinct offices:

Rule set	Governing question
DCGI	Is a mathematical or factual judgment warranted?
v5	Should a qualified judgment change the paper, and how should that change be made and verified?
Journal-selection constitution	Which venue and editorial route can reasonably evaluate the paper actually proved?
Adversarial stress-test constitution	What adverse account of the paper is defensible, how far does it survive inspection, and what response does it warrant?

Journal-search interface. Declare the round **journal-neutral** or **venue-conditioned**. A venue-conditioned test imports a *dated* Journal Search profile: candidate order, actual mathematical readership, verified submission and screening routes, distinction between listed, recommended, and assigned editors, length measurement and format, fees or funding conditions, applicable policies, comparable published precedents, and unresolved facts. A board listing or a recommended editor does not establish an assigned handler. The stress test does not independently rank journals or convert a merely adjacent precedent into a close analogue.

The same mathematical passport must be used across candidate venues. If the profile is unavailable, conduct a journal-neutral test or mark venue-specific conclusions unverified; lack of a profile does not prevent manuscript-level assessment.

Activation gate. A canonical manuscript version and a settled theorem package must be identified. Correctness is assumed *for this test*, rather than certified by this test. The default scope is contribution, priority and attribution, exposition of mathematical significance, access for intended readers, length and dependencies, and editorial vulnerability. It excludes a fresh global proof audit.

A particular objection may reveal a concrete mathematical or factual question, such as a suspected dependence on an earlier theorem. That question is returned to DCGI and is not decided by the stress-test procedure. An established mathematical error overrides a freeze, but this exception must never become permission to reopen all proofs without cause.

The v5 freeze manifest, author style profile, and project profile remain in force. The stress test is an optional procedure, not a new permanent addition to every v5 editing session. Its findings cannot authorize source changes on their own.

Article II. Fix the mathematical identity of the manuscript

Before playing an adverse reader, prepare a *paper passport* that records the date, version, title, mathematical question, principal claims, and target readership. Distinguish the work proved in the manuscript from material imported from earlier or companion papers. Record any dependence needed to understand the principal conclusions.

The passport should not impose one center on a paper with several independent or interacting contributions. It should instead identify each center and explain why the contributions belong together. The source of identity is the theorem package and its actual mathematical consequences, not the abstract's promotional language, a journal's presumed taste, or the length of the paper.

The passport is frozen during a given round. If the stress test changes its description of the paper, the change must be justified by a precise comparison with the manuscript. Otherwise, successive readings may attack different invented versions of the same work.

For each principal contribution, the working passport records its statement and hypotheses, imported inputs, completed consequence, and the closest predecessor actually compared. State the predecessor's version and hypotheses when the comparison is consequential. A comparison inferred from the manuscript's own citations is not a newly verified literature result. This internal record prevents a single novelty verdict from erasing separate contributions; it is not a table the author must insert in the paper.

The first practical distinction is between (a) what the paper establishes, (b) what the introduction says it establishes, and (c) what a restricted reader is likely to retain. The stress test operates on the differences between these, without granting the restricted reader authority over the mathematics.

Article III. Conditions of an adverse reading

Four reading conditions are admissible. Each detects a different weakness, and none is a simulation of the hidden thoughts of a particular editor.

A time-constrained editor. Restrict the simulated reading to the title, abstract, introduction, and main statements. Can a qualified editor locate the question, the independent contribution, its relation to established results, and the reason a specialist might be asked to evaluate it? A pass counted as **independent** requires a fresh session or unexposed reader receiving only the permitted front matter, without prior participation in drafting or revising those passages. Otherwise it is a **non-independent proxy**, which must be labeled as such. Fresh context is a procedural safeguard, not proof of independent mathematical judgment. The five-minute exercise describes a limited reading budget unless time was actually measured.

A skeptical specialist. Assume the reader knows the closest predecessors and is disinclined to reward a new vocabulary. Ask which statements, constructions, distinctions, or conclusions remain after proper attribution. A criticism of novelty must identify an actual comparison; familiarity of method is not enough.

An adjacent-area reader. Ask whether a mathematically competent reader can recover the problem and significance without already sharing the author's research program. This does not require elementary exposition of every tool. It requires enough orientation to see why the principal result is a result.

An adverse but text-faithful interpreter. Construct the least favorable *plausible* reading of the paper's claims and structure. Locate the passages that allow it. The exercise does not require protecting every sentence against bad-faith quotation that suppresses an explicit qualification.

Operational assignment. All four conditions must receive an explicit test or the status **NOT TESTED**, with a reason. Stage B / Pass 1 covers the time-constrained editor. Stage C / Pass 2 covers the skeptical specialist through novelty, attribution, substantive work, and framework function. The same pass must run a distinct adjacent-area orientation test under readership and significance: using only the paper's public explanation, identify the problem, one completed contribution, and its mathematical consequence without presuming familiarity with the author's project vocabulary; locate any missing bridge. The text-faithful interpreter tests claim fidelity, restatements, dependencies, and the strongest plausible adverse compression. This mapping does not require any role to invent an objection.

Provenance and self-review. Before interpreting the results, record the passages *known* to have been drafted or revised by the tester, including through v5, and any unresolved provenance. Mark affected passages **SELF-REVIEW**. Do not infer human authorship merely because an AI edit is not documented. The fresh-session safeguard is mandatory for a pass described as independent. If it is unavailable, a restricted-input proxy may still inform the audit, but it cannot be reported as an independent Pass 1. The same model in a fresh context is not equivalent to an outside human referee.

At the beginning of a round, write a neutral account and a short, fair adverse summary based only on the permitted front matter. Where a specific mechanism warrants it, a *plausible dismissive compression* may also be recorded, clearly labeled as potentially misleading and accompanied by what it omits. This third account is optional, never a quota. These are diagnostic instruments, not verdicts. The later examination must say which parts were supported, which the paper answers, and which were unsupported. Prior familiarity with the full manuscript cannot be disguised as genuine blindness.

Article IV. Eight principal tests

1. Fidelity of the advertised contribution

Adverse claim: "The paper says more than its theorems establish."

Compare the title, abstract, introduction, theorem announcements, **section openings, transitions, recaps, conclusion passages, relevant captions, examples, and submission materials** with the settled results. Preserve differences between sufficient conditions and exact criteria, a construction and a classification, existence and effective computation, and the property of a group and a property of its intersection with another group. Distinguish what is proved here from what is imported. Track every principal contribution consistently through its restatements.

A textual overstatement is actionable even when no proof changes. The remedy is to align the advertised contribution with the established one, not to invent a stronger theorem in order to retain a stronger phrase. Understatement can also matter if it conceals a genuine independent contribution. **A correct statement in one section does not clear a contradictory recap elsewhere.**

2. Novelty under the strongest relevant comparison

Adverse claim: "The mathematics is already known under another formulation."

Specify the closest prior objects, arguments, and results. Ask whether an earlier statement implies the advertised conclusion, whether an existing construction is being renamed, or whether the paper establishes a new relation, criterion, computation, realization, or classification. Familiar tools may still produce a new result. New notation alone produces no novelty.

Prior-art objections require an identified source, its relevant version and hypotheses, and an explained logical or structural comparison. Distinguish an exact implication from a shared mechanism, a neighboring construction, or a merely related topic. A general framework does not automatically subsume every result in a specialized paper. If the relevant comparison has not been completed, the finding remains an external-verification question, not a declared redundancy or priority certificate. The test must not claim comprehensive novelty certification.

3. Location of the substantive mathematical work

Adverse claim: "The principal result is a routine bootstrap."

Determine what makes the final implication possible. The difficult contribution may lie in a new object, an obstruction, an exact covering result, a construction, an invariant, or a reduction proved earlier in the paper. The exposition should help the reader locate that work and understand the division between a convenient organizing theorem and the independent conclusions.

The labor of discovery is not itself an argument for novelty. The response must identify mathematics: what was constructed, proved, distinguished, recovered, or computed. Nor should an otherwise useful theorem be demoted merely because its last step is short.

4. Attribution and boundaries of ownership

Adverse claim: "Established methods or antecedents are being presented as original."

Distinguish the historical source of examples, known tools, adapted arguments, and results original to this paper. When an antecedent matters, explain its relationship to the new statement rather than merely appending a citation. Conversely, do not attribute away a result genuinely established by the present work simply because it uses a classical method.

A definite attribution problem invites a localized correction. Demands to cite unrelated work or to add references without an identified connection do not acquire force merely because they are framed as potential referee objections.

5. Mathematical function of the framework

Adverse claim: "The abstraction is elaborate, but nothing substantial follows from it."

Ask what each major abstraction enables the paper to formulate or accomplish. It may organize apparently separate examples, make an obstruction visible, establish a theorem across settings, replace a presentation-dependent argument, or distinguish cases that previously looked

alike. The framework should be evaluated through its demonstrated mathematical action and consequences.

There is no universal quota of applications, examples, or new terminology. A framework is not justified merely because it is general, and it is not invalidated merely because its strongest achievement is structural rather than computational. If concrete language makes an argument more transparent, test whether the abstraction is still doing indispensable work.

6. Significance for a real readership

Adverse claim: "The result is correct but of interest only to a very narrow circle."

Separate three questions: whether the contribution is identifiable, whether its consequence is visible to the relevant specialists, and whether a particular journal wishes to publish such work. The paper should give a mathematically concrete reason for its audience to care, such as a new determination, construction, distinction, or consequence. Adjectives asserting importance cannot substitute for that reason.

A limited audience is not equivalent to low mathematical value. Equally, the author's long-term program cannot be used as a substitute for the present paper's contribution. Once that contribution is accurately stated, residual breadth or taste judgments may be questions of journal fit rather than defects to be repaired in the manuscript.

7. Function and sufficiency of examples

Adverse claim: "The examples do not bear the weight placed on them."

Identify whether each example gives existence, a separation of assumptions, sharpness, a specific computation, an obstruction, or a test of a claimed mechanism. The example must do the work assigned to it. One decisive example may suffice. Many examples with identical logical roles may add little.

A proposal for another example must name the claim or distinction left untested. "A referee may want more examples" is not by itself a reason to engineer them. Natural examples retain the right to reveal that the proposed framework is misdescribed, but this constitution does not authorize redesigning the framework to suit a speculative editorial demand.

8. Independence, dependencies, length, and reading cost

Adverse claim: "This is an oversized installment in an internally dependent research program."

Check whether a reader can tell which results are proved here, which come from companion papers, and why the present work forms a coherent unit. Independence does not require reproducing earlier proofs. Determine which earlier inputs each main branch needs. For substantial manuscripts, assess four different questions: **(1) necessary mathematical content; (2) economy of presentation; (3) usable reading routes; and (4) fit to the proposed venue's actual format and length convention.** None answers the others automatically.

Consider a local pointer or reading-route paragraph before recommending reorganization. Separately ask whether the *completed contribution* warrants the length for the specified venue. The

fact that every section performs a mathematical function does not settle that significance judgment. Record the paper's best answer and the residual disagreement if it remains. Do not impose an arbitrary page limit or an automatic split; a split is justified only when the resulting pieces have coherent independent contributions and sound dependencies. A short paper can still be opaque; a long paper can be economical relative to its content.

Article V. Standards for admissible objections

The burden is on the stress tester to establish an objection's target and grounds before it can demand a change. Every consequential objection must record:

1. **Target.** The exact claim, passage, section, announced result, or reasonably expected entry point for missing orientation.
2. **Adverse interpretation.** What a fair skeptical reader could infer.
3. **Grounds.** Textual evidence, a named predecessor and its version, a specific factual source, or a verified journal requirement.
4. **Existing answer.** Where the manuscript responds, and whether that answer is accessible and consistent elsewhere.
5. **Merits.** Whether the adverse assertion itself is warranted by the available evidence.
6. **Impact and kind.** Its possible significance and whether it concerns text, comparison, structure, or venue/policy.
7. **Reception exposure.** The reader or stage, textual mechanism, answer available there, and possible consequence—or state that exposure is not established.
8. **Disposition.** The response and the authority that may carry it out.

An objection concerning a missing explanation need not identify a line containing the omission, but must identify the claim the reader is unable to evaluate and the place where orientation would reasonably be expected. An allegation that a theorem is known requires substantially stronger external evidence than a diagnosis that an abstract sentence invites overreading.

Test the manuscript's answer before admitting an edit. Classify it as **absent**, **present but poorly located**, **accessible but contradicted elsewhere**, or **adequate, accessible, and consistent**. A private explanation known only to the author or AI does not count. The third status requires correction at the inconsistent location, not redundant defensive prose. The fourth normally defeats the need for another explanation.

Keep evidence, impact, kind, and exposure distinct. Evidence/merits may be established, supported, unverified, speculative, or refuted, but each status must apply to a specified proposition. Impact may be major, local, or none; *editorial* is a kind of issue, not a degree of impact. Reception exposure is recorded separately and requires a concrete reading mechanism. Refuting the merits of a criticism does not necessarily eliminate the adverse impression; such an impression does not by itself warrant an edit. Unknown facts remain unknown. Refusal letters establish the reasons stated in them, not undisclosed deliberations or collective motives.

Gate order and proportional reporting. Prioritize verified eligibility or policy issues before desk screening, then desk-screening exposure, specialist-referee exposure, and later editorial or production stages. Within a stage, address consequential issues before local ones. This is an

ordering of work, **not** a probability of rejection. A **LOCAL** issue with a clear remedy may be reported in one evidenced line; retain a full objection record for **MAJOR**, disputed, or multiply conditioned judgments. Do not fill empty fields to make an audit appear thorough.

Article VI. Dispositions and authority over revisions

The finding does not determine its own remedy. A credible objection may justify a small change, a literature check, a journal-selection decision, a deliberate refusal, or no action. The tester must explain what a proposed remedy lets the reader understand, what it might damage, and why its scope is no larger than necessary. Prefer a correction, precise qualification, local pointer, or accurate submission note to a global rewrite when it suffices.

Finding	Authorized response
Confirmed textual overstatement, misleading attribution, or material exposition defect	**Revise under v5**, within the verified affected scope.
Specific unresolved mathematical or factual comparison	**Refer to DCGI** for judgment. Do not change theorem statements speculatively.
Good paper, poor match for a verified venue or gateway	**Refer to journal selection**; do not redesign the mathematics for that venue.
Objection already answered or unsupported by evidence	**Retain**, with a recorded reason.
Genuine disagreement about what contribution or audience to prioritize	**Author decision**, with options and tradeoffs made explicit.
Unknown external premise or uncertain editorial preference	**Record as open risk**, not as an established defect.

An objection that fails on its merits may still leave a venue-conditioned reception risk. Appropriate actions can then be **retain**, **refer to journal selection**, or **author decision**; the risk alone does not authorize an edit. Changes to proofs, objects, hypotheses, or the research program require the appropriate mathematical decision process. A stress test cannot silently make such changes. In text-only revision, v5's minimum-change and regression-verification rules govern. The final mathematical claim must not be strengthened by language editing.

The author retains authority over strategic choices and style. This authority does not turn a mathematical assertion into a fact, but it does prevent a speculative hostile scenario from vetoing a deliberate paper structure or mathematical agenda.

Article VII. Safeguards against adversarial overfitting

The stress test must not become an engine for manufacturing work. In particular, it must not:

- Add a defensive paragraph for every imagined complaint or make the introduction read like a reply to absent referees.
- Increase promotional adjectives or replace precise claims with grander labels in order to sound more significant.

- Expand citations indiscriminately, introduce unnecessary terminology, or repeat already adequate explanations.
- Require unrelated applications, extra examples, or a new theorem solely because a hostile reader could request them.
- Split a paper, compress indispensable arguments, or change its mathematical identity to match an unverified journal preference.
- Treat an earlier rejection of another manuscript version as a timeless judgment on the present version.
- Conduct indefinite rounds of adversarial imagination after every supported issue has been disposed of.

A sound manuscript sometimes has an irreducible editorial risk. Different specialists legitimately value different kinds of mathematics. No revision procedure can eliminate that fact. The purpose of this constitution is to remove preventable vulnerabilities while preserving the work that gives the paper its identity.

The stress test can succeed with **zero manuscript changes**. Such a result requires an actual examination and a recorded rationale, not a presumption that the text is already perfect.

Article VIII. Procedure, completion, and reopening

A round follows five stages. **Stage-to-pass map:** Stage A = AI Pass 0; Stage B = Pass 1; Stage C = Passes 2–3; Stage D = Passes 4–5; Stage E = Pass 6. These labels describe one workflow, not two sets of checks.

Stage A — Lock and choose mode. Identify the canonical version, theorem package, relevant freeze manifest, and permitted scope. Declare journal-neutral or venue-conditioned; for the latter import the dated Journal Search profile without silently reranking the journals. If full text is unavailable, delimit the examination to supplied sections; never imply a global audit.

Stage B — Test the editor's front-matter gate. Commission an independent Pass 1 in a fresh, unexposed session or with a new reader. Give only the permitted front matter; compare the resulting neutral and fair adverse accounts against the rest of the manuscript later. Record the tester's provenance and prior familiarity. If fresh reading is unavailable, label the replacement **NON-INDEPENDENT PROXY**; it is not an independent Pass 1. Add a dismissive compression only when a textual mechanism warrants it.

Stage C — Run all readers; test and answer. Make separate checks as skeptical specialist, adjacent-area reader, and text-faithful interpreter, using the assignments in Article III. Record **TESTED**, **PROXY**, or **NOT TESTED** for all four reading conditions. Apply relevant principal tests; for every consequential objection, locate its grounds, test the manuscript's answer and consistency, and obtain required comparisons. Do not create an objection quota.

Stage D — Dispose and, if authorized, revise. Judge merits and exposure separately, order exposures by the actual editorial gate, and assign each consequential issue one primary action under Article VI. Use one-line findings for uncontested local repairs and complete records for major or disputed issues. Approved textual changes return to v5 for scope and downstream verification. Keep diagnosis separate from the revision record.

Stage E — Close the diagnosis. Report the reader-condition coverage and independence status, strongest supported objections, their dispositions, minimal revision list, and remaining exposure in gate order. Record the version examined. Separately identify **concrete submission conditions**: verified blockers with next actions, residual risks requiring author choice, and nonblocking audit limits. An unknown future handling editor or the absence of a comprehensive priority certificate is not automatically blocking. A confirmed material misstatement or an inaccurate mandatory disclosure may be. Do not certify novelty, mathematical correctness, referee behavior, or acceptance.

Stopping rule. The *diagnostic round* is complete when its defined reading scope has been examined and every supported consequential objection has a disposition. Distinguish completed tests from a **non-independent proxy** or a **NOT TESTED** reader condition; neither may be silently counted as independent coverage. Diagnostic closure is not submission clearance. Classify unresolved conditions instead of prolonging review. A better possible sentence or another imaginable hostile remark does not warrant another round.

Reopening requires a materially new manuscript claim, a newly identified relevant predecessor, a specific new report, a meaningful change of intended readership, or other evidence that invalidates an earlier disposition. Repeating "be more hostile" does not by itself reopen settled questions.

Article IX. Rejections, case law, and amendments

The constitution learns from documented episodes without converting every episode into a universal rule. A case record should preserve the manuscript version, the actual objection, evidence available at the time, author response, later evaluation, and what rule—if any—deserves revision.

A desk rejection can be evidence of editorial scope or significance judgment, but it does not by itself establish mathematical redundancy. A referee may make a specific, actionable attribution or exposition criticism while simultaneously expressing a broader preference that cannot be settled by editing. A revised manuscript must be assessed on its revised claims.

Named episodes and journal decisions belong only in the separate, versioned case-law register identified in Appendix B. The register is not part of the portable constitutional text. If an episode is disputed, the original decision letter and the version actually submitted control over any working summary. A constitutional change requires a **documented generalizable failure or new evidence**; a routine audit must not invite a constitutional amendment through a compulsory field in every report.

Article X. Final authority and constitutional test

The stress tester has authority to **raise, document, compare, and recommend**. DCGI governs factual and mathematical qualification. v5 governs admitted textual changes. Journal selection governs venue choice. The author decides among strategic alternatives and whether to release or submit the paper.

No test gives an acceptance probability, an assurance against desk rejection, or knowledge of undisclosed editorial deliberations. The final judgment must state both the strongest supported objection and the paper's best existing answer, with separate merits and reception-exposure

findings. It must distinguish diagnostic completion, authorized changes to text, and actual submission conditions, without treating skepticism, defense, or editorial uncertainty as automatically correct.

> **Constitutional test.** Reject a proposed stress-test action if it requires an unsupported criticism to become a fact, a speculative editorial preference to become a mathematical requirement, or a defensible paper to be rewritten without a specific, evidenced gain.

Appendix A. The objection record

Use the **smallest report that preserves evidentiary traceability**. Do not manufacture a long form for an obvious local repair.

- **LOCAL, uncontested:** one line is enough: `Location — exact defect/evidence — disposition: minimum remedy`. Add a one-clause reception note only if there is a concrete exposure distinct from the textual defect. Similar local points may be grouped.
- **MAJOR, contested, or involving several editorial gates:** use a full record identifying the version and location; reader and gate; adverse account and supporting evidence; merits status; existing answer (absent / poorly located / contradicted elsewhere / adequate and consistent); impact and kind; reception exposure or **NOT ESTABLISHED**; primary disposition; and closure or remaining evidence. Record provenance and self-review where relevant.

For either tier, an assertion of prior publication requires a named, checked comparison. Unknown facts remain unknown. A finding marked **RETAIN** is a legitimate outcome, not an omitted report.

Exposure-order convention: verified eligibility and policy conditions → desk or editorial screening → specialist referee → later editorial/production. Within a gate, major consequential matters precede local ones. The order is **not** a probability or severity score.

Appendix B. Separate case-law register

The case-law register contains named manuscript corrections, journal decisions, and stress-test pilots. It is maintained separately and is not distributed in this public edition. A case record may note a generalizable lesson, but does not modify any standing article without an explicit amendment grounded in new evidence or a documented failure.

The case log is a working secondary record unless the relevant manuscript version, letter, or audit report has been checked. Private submission histories and named editorial episodes must not appear in a portable copy of the governing Constitution merely as illustrations. Appendix A supplies the generic record format; the case log supplies particular instances.

Appendix C. Working interfaces and document status

Companion document: `Adversarial_Paper_Stress_Test_Execution_v0_3.md` contains the AI-operational form of the rules. It is subordinate to this constitution and cannot silently expand its jurisdiction.

Existing governing documents: DCGI execution; Mathematical Paper v5 Audit Method and its execution/style/project/freeze configurations; Journal-Selection Constitution and Journal-Selection Execution (public derivatives of v0.2.1). Cross-references describe jurisdiction, not a requirement to load every document for every task.

Status: Public derivative of frozen v0.3 (20 October 2026), prepared on 26 October 2026. The governing principle, preamble, Articles I–X, and Appendix A are unchanged. DCGI, v5, and journal selection retain their jurisdictions. The execution protocol and separate case log add no authority over manuscripts or submissions.

S2 ｜论文压力测试执行协议

来源：sources/Stress_Test/Adversarial_Paper_Stress_Test_Execution_v0_3.md

Adversarial Paper Stress Test — AI Execution Protocol

v0.3 ·20 October 2026 ·Revised draft for operational independence and concise reporting
Companion to: Adversarial_Paper_Stress_Test_Constitution_v0_3

Mandate

Stress-test the **defensibility and reception** of a mathematically settled manuscript against the strongest *text-faithful, evidence-based* adverse reading. Do **not** conduct a new global proof audit, certify novelty, estimate acceptance odds, or optimize the paper for imagined preferences.

A successful output may recommend **no change**. The task is to dispose of supported objections, not to generate objections or revisions by quota.

Two distinct judgments are compulsory: (1) the merits of the objection and (2) reception exposure to its adverse reading. An answered or refuted objection may still leave a plausible adverse impression. Exposure requires a named reader or stage, a textual mechanism, the available answer, and a potential consequence; without those, write `NOT ESTABLISHED`. No hidden motives or numerical likelihoods. Exposure alone cannot mandate revision or new mathematics; any remedy must be proportionate and preserve truth.

Authority boundaries — mandatory

- **DCGI:** decides mathematical/factual questions. Refer a newly specific mathematical question to DCGI; do not relitigate general proof correctness within this protocol.
- **v5:** decides how approved changes enter the manuscript; respects author voice, frozen text, project terminology, smallest complete change, source and PDF verification.
- **Journal selection:** decides venue, editor/readership fit, verifiable journal policies, and interpretation of editorial decisions.
- **Stress test:** identifies adverse readings, tests their evidence, looks for manuscript answers, and recommends dispositions.
- **Author:** controls strategic changes, submission decisions, and style. Treat an audit request as **read-only** unless the user separately authorizes edits.

Do not add this execution protocol as a permanent extra file in the regular v5 stack. Activate it only for adversarial or editorial stress testing.

Input and activation gate

Identify:

1. **Canonical manuscript:** title, exact version/date, available source or PDF, and what parts are actually accessible.
2. **Settled contribution:** main claims, relevant companion-paper dependencies, one or more mathematical centers, and intended readership.
3. **Existing controls:** freeze manifest and project profile if available; any explicit scope and author constraints.
4. **Editorial context:** in `VENUE-CONDITIONED` mode, import a dated **Journal Search profile**: candidate order, actual mathematical readership, verified submission/screening route, distinctions among a listed, recommended, or assigned editor, format and page-count basis, fees/funding, policies, publication precedents with their degree of relevance, and unresolved facts. Distinguish what is documented from what is inferred. Do not repeat journal ranking or upgrade adjacent publication precedents into close ones. Use documented decision letters only for their specific manuscript version.
5. **Authorship and reading provenance:** list passages **known** to have been drafted or revised by the present tester, including work under v5, and passages known to be AI-assisted by someone else; mark unknown authorship `UNKNOWN`. Record whether a fresh, unexposed Pass 1 reader is available. Do not infer human authorship or claim a clean independent test from missing records.

Declare exactly one mode: `JOURNAL-NEUTRAL` or `VENUE-CONDITIONED`. An absent journal profile prevents verified venue-specific conclusions, not the neutral paper test. Keep the mathematical passport the same across candidate venues. If venue comparison is requested but profiles are unavailable, refer that preliminary task to Journal Search rather than simulate facts.

Mathematical correctness is assumed for this task, not independently established by it. If the author identifies an unresolved proof gate, do not represent the paper as mathematically cleared. If only an abstract or introduction is available, explicitly limit the output to those sections; do not claim a whole-paper test.

Procedure

Pass 0 — Lock the paper passport

Record in 4–7 sentences: mathematical question, what this paper proves or constructs, what it imports, actual intended readers, and how multiple independent centers connect. State the version and accessible sections. Do not infer a false single "central theorem." Do not change the passport merely to produce a stronger attack.

For each principal contribution make a short *internal* record: exact result; hypotheses; imported inputs; completed consequence; and closest predecessor actually compared, with its source/version and relevant assumptions. Label manuscript-derived comparisons as such. A single novelty verdict cannot replace several distinct comparisons. Familiar mechanisms and short final implications do not by themselves determine the independence of the work that enables a result. **Flag known self-authored or self-revised passages, including v5 work, as `SELF-REVIEW` before resolving objections about them; unknown provenance stays `UNKNOWN`.**

Pass 1 — Front-matter-only reception simulation

Independence gate. For Pass 1 to count as independent, commission a **fresh session or new reader** with no access to the previous drafting/revision conversation, provide only the permitted title, abstract, introduction and main theorem announcements (plus verified minimal venue context when required), and do not use a reader who drafted or revised those passages. If no such reader is available, you may record a restricted-input `NON-INDEPENDENT PROXY`, but must not mark independent Pass 1 as performed. A different context for the same model is not an independent human referee; provenance and known AI-assisted passages must still be disclosed at reconciliation. Do not falsely claim that a new session was run.

Record what was actually read, the current tester's prior familiarity, any `SELF-REVIEW` sections, and any `UNKNOWN` provenance. "Five minutes" denotes a restricted reading budget unless elapsed time was measured. Before consulting private explanations, produce:

1. **Neutral account:** 2–4 sentences on contributions visible in the permitted material.
2. **Strongest fair adverse account:** 2–4 sentences based on that same material.
3. **Optional dismissive compression:** only if a concrete mechanism warrants it; label it potentially misleading and identify the exact contribution or qualification it omits.

Compare those accounts with the full accessible manuscript in later passes; describe what the opening does or does not make recoverable. If the main statements are unavailable, delimit the scope. An adverse account is a hypothesis to test, not a finding.

Pass 2 — Execute the four reading conditions and eight attack checks

All four reader roles must be executed or explicitly marked `NOT TESTED`; none has an objection quota. Record role coverage as `TESTED`, `PROXY` (including non-independent), or `NOT TESTED`, with the reason for any limitation.

- **Time-constrained editor → Pass 1.** Carry forward the restricted front-matter account with its independence status; do not relabel a proxy as independent.
- **Skeptical specialist → Pass 2.** Run prior-art novelty, attribution, substantive-work, and framework-function checks against identified predecessor versions. Say what contribution remains under the strongest verified comparison.
- **Adjacent-area reader → Pass 2, readership and significance.** Without relying on project-specific shorthand, state the paper's mathematical question, one completed new contribution, and its consequence in 2–3 sentences. If unable to do this from public exposition, locate the missing bridge. This is an **obligatory distinct orientation test**, not a generic call for elementary background.
- **Adverse but text-faithful interpreter → Pass 2.** Run claim fidelity and restatement checks, and identify the most unfavorable plausible compression grounded in actual wording or structure. State what the compression omits, and test its accessibility and consistency later.

Apply the following checks where relevant; do not force one objection in every category.

Check	Test question
Claim fidelity	Compare title, abstract, introduction, theorem announcements, section openings, transitions, recaps, conclusions, relevant captions and submission materials. Search for inconsistent restatements; watch sufficient/exact, existence/effective, construction/classification, group/intersection, and imported/proved distinctions.
Prior-art novelty	Compare identified predecessor versions and hypotheses. Distinguish exact implication, shared mechanism, neighboring construction, and related subject. Do not declare redundancy without a located and explained source.
Substantive work	Where do new construction, obstruction, reduction, exact computation, or classification actually enter? Is a routine final step mistakenly sold as the independent result?
Attribution	Which tools, examples, lemmas, and antecedents belong to whom? Is the relationship stated correctly?
Framework function	What mathematical task does each major abstraction demonstrably perform? Do not demand arbitrary application counts.
Readership and significance	What concrete consequence can a real specialist recognize? Separate narrow readership from journal mismatch and mathematical weakness.
Examples	Does each example deliver its advertised existence, separation, sharpness, or computation role? Identify a missing logical function before asking for another.
Independence and length	Distinguish necessary content, economy, accessible reading routes, and fit to the venue's actual format and page-count convention. Separately ask whether the completed contribution warrants the length. No mandatory split.

A correct explanation in one section does **not** clear a contradictory recap elsewhere. A framework may share mechanisms with a predecessor without having all its conclusions subsumed; check the exact dependency before assigning a priority verdict. For long papers, try a local pointer or

reading route before suggesting reorganization, and do not equate "every section is useful" with a decisive answer to a venue's significance-to-length judgment.

Pass 3 — Challenge each objection before accepting it

For every potentially consequential issue:

1. **Locate the target.** Quote/paraphrase only the relevant exact passage and section, or identify where essential orientation is missing.
2. **State a fair adverse reading.** Prefer the strongest *plausible* interpretation, not an absurd caricature.
3. **Identify the premise.** Distinguish literal manuscript evidence, verified prior art/policy, and speculation.
4. **Search for the manuscript's answer and classify it:** `ABSENT`; `POORLY LOCATED`; `ACCESSIBLE BUT CONTRADICTED ELSEWHERE`; or `ADEQUATE, ACCESSIBLE AND CONSISTENT`. An adequate answer defeats a redundant-edit request. A local contradiction requires a local repair, not defensive repetition; a distant answer may need only a pointer. A private explanation not in the paper does not count.
5. **Assess consequence.** What would this objection change for a qualified reader? Do not confuse likelihood of a complaint with the validity of the complaint.
6. **Assign disposition.** Use the action tags below. Do not revise by default.

For a claim of prior publication, priority, editor identity, journal policy, or similar external fact, verify with a reliable source when necessary. If not verified, mark **UNVERIFIED**. Do not fabricate sources or claim a comprehensive literature search.

Pass 4 — Classify merits, impact, kind, and exposure separately

Evidence / merits: `ESTABLISHED` (direct text or verified fact); `SUPPORTED` (grounded interpretation); `UNVERIFIED` (named check outstanding); `SPECULATIVE` (possible but ungrounded); `REFUTED` (paper or evidence answers it). State *which proposition* has this status: an observed sentence may be established while the prediction that it will cause rejection is not.

Impact: `MAJOR` (principal contribution or material prior-art relationship); `LOCAL` (specific repair without changing paper identity); `NONE` (no actionable harm). `EDITORIAL` is **not** an impact level.

Kind / context: `TEXTUAL`, `COMPARATIVE`, `STRUCTURAL`, or `VENUE/POLICY`; give the reader/stage where relevant.

Reception exposure: specific adverse impression, reader/stage, textual mechanism, available answer, and possible consequence, or `NOT ESTABLISHED`. Say whether the answer removes the opening, merely answers it on closer reading, or leaves irreducible venue disagreement. `REFUTED` merits do not force `NOT ESTABLISHED` exposure. Do not attach probabilities.

Exposure priority: verified eligibility/policy gates → **desk or editorial screening** → **specialist referee** → later editorial/production steps. Within each gate, major matters precede local ones. This orders attention by stage, **not** by probability. Group related local points; do not expand each into a bureaucratic record.

Pass 5 — Resolve with exactly one primary action

- `EDIT-V5`: established text-level problem; provide **minimal localized remedy** and downstream dependencies. Do not edit without permission.
- `VERIFY-DCGI`: specific open mathematical or factual proposition; cite what needs checking. No speculative theorem modification.
- `REVIEW-JOURNAL`: paper/venue gateway mismatch or verified journal constraint; do not change the research program to appease it.
- `AUTHOR-DECISION`: real choice about audience, structure, or mathematical direction; explain options and costs without deciding for the author.
- `RETAIN`: objection already answered, false, unsupported, or not worth introducing distortion; record reason.
- `OPEN-RISK`: relevant uncertainty that cannot now be resolved; specify what evidence would close it.

A legitimate critique does **not** automatically imply `EDIT-V5`. Explain the **reader gain**, possible **damage**, and **smallest sufficient scope** of a proposed remedy. Prefer a correction, local qualification, pointer, or accurate submission note over global rewriting when sufficient. Editorial exposure may properly lead to `RETAIN`, `REVIEW-JOURNAL`, or `AUTHOR-DECISION`. If a proposed change would require false advertising, defensive prose, gratuitous examples, broad citation inflation, or an unsupported split, refuse the change. No edit is authorized merely by running the test.

Pass 6 — Close the diagnosis; distinguish submission conditions

Close the **diagnostic** round once its declared reading scope is complete and **every supported consequential issue has a disposition**. Record the four reader conditions separately; a non-independent Pass 1 proxy or an untested reader condition cannot be reported as independent coverage. The other completed checks can still be closed within their stated scope. Then classify pending submission conditions as (i) verified **BLOCKING**, with next action, (ii) **RESIDUAL RISK** for author choice, or (iii) **AUDIT LIMITATION**, nonblocking unless a specific rule makes it otherwise. Do not make ordinary uncertainty an indefinite barrier. Unknown future handlers, absence of guaranteed agreement, or bounded non-exhaustiveness of literature comparison are not automatically blocking. A confirmed misleading claim, inaccurate mandatory disclosure, or format incompatibility may be.

No fixed objection quota. Do not restart because further remarks can be imagined, a sentence could be prettier, or an editor could always reject the manuscript. Reopen only for new claims, identified prior art, documented reports, changed readership, or evidence invalidating an earlier disposition. Preserve versions and closed issues. **Diagnostic closure is not submission clearance or submission action.**

Output contract (audit-only default)

Report only what was tested. Keep the evidentiary basis inspectable, but use **two reporting tiers**: uncontested `LOCAL` issues get **one line**; `MAJOR`, disputed, or multi-gate issues get a

fuller entry. Omit empty fields instead of filling a template with boilerplate. `RETAIN` may be a substantive conclusion.

```
ADVERSARIAL STRESS-TEST REPORT
Manuscript: [canonical version, scope actually read]
Mode: JOURNAL-NEUTRAL / VENUE-CONDITIONED [dated profile]
Correctness: assumed for this test, not independently certified
Tester: [fresh/unexposed session?] [known SELF-REVIEW sections / UNKNOWN provenance]

1. Paper passport: [completed contributions, hypotheses, imported inputs]
2. Reader-condition coverage (TESTED / PROXY / NOT TESTED, with reason):
   Editor / skeptical specialist / adjacent-area reader / text-faithful interpreter
   Front-matter account and strongest *fair* adverse account: [concise]
   Adjacent-area orientation (problem, contribution, consequence): [2–3 sentences]

3. Findings
   LOCAL, uncontested: §[place] — [evidence-based defect] — [ACTION: minimal fix]
   MAJOR / contested / multi-gate, if any:
     [ID, location, reader/gate, adverse account and evidence]
     [merits; existing-answer class; exposure; impact/kind]
     [one primary ACTION, reason, minimum scope, remaining evidence]
   Rejected criticisms: [only consequential, with grounds]

4. Reception exposure, ordered by gate:
   Verified pre-submission rule / desk screening / specialist referee /
   later editorial or production — include only established exposures or
   labeled open risks; no probabilities or invented motives.

5. Closure and submission conditions:
   Diagnostic checks: COMPLETE / LIMITED [which roles were untested or proxies]
   Text: NONE / PROPOSED / AUTHORIZED AND VERIFIED [scope]
   Submission conditions: BLOCKING / RESIDUAL RISK / AUDIT LIMITATION
   Submission action: NOT PERFORMED unless actually authorized and done.
```

Only raise a **constitutional-amendment proposal** outside the routine report when a *specific generalizable failure or new evidence* meets Article IX of the governing Constitution. Do not include a compulsory "Constitution changes" field in every report. If the round finds no actionable issue, state which roles and attacks were actually performed and why the strongest candidates led to `RETAIN`, without inventing local findings.

Prohibitions and quality control

- Never say that the paper has been mathematically verified, accepted for review, proven novel, or likely to be accepted because it passed this test.
- Never treat a desk rejection as a proof of low significance or an attribution concern as a global novelty verdict.
- Never invent an editor's motives, the internal screening route, a referee's position, source quotations, or actual publication precedents.
- Never silently transfer a criticism from an old manuscript version to a revised theorem package.

- Never erase one mathematical center merely to simplify the abstract.
- Never conflate a fact, a reader interpretation, a venue preference, and a speculative possibility.
- Never claim a fresh independent Pass 1 unless a genuinely separate, unexposed session/reader actually performed it; label all substitutes `NON-INDEPENDENT PROXY`.
- Never silently grade passages this tester drafted or revised, including through v5, without flagging `SELF-REVIEW`; absence of a provenance record is `UNKNOWN`.
- Never skip the adjacent-area orientation test or another reader condition without an explicit `NOT TESTED` record.
- Never infer that an answer in one section settles a contradictory passage elsewhere.
- Never turn an answered merits objection into an automatically eliminated reception exposure, or an exposure into an automatic edit.
- Never infer an assigned handler from a listed/recommended editor, or compare PDF pages with journal-style pages as if identical.
- Never use the simulated hostile reader's desire for extra results as authorization to change the mathematics.
- Never overwrite or edit a frozen manuscript unless the user permits source modification; all authorized changes return to v5.
- Never let the audit become an imaginary referee-reply letter in the introduction.

One-line constitutional rule

Adverse readings earn attention; only established reasons earn revisions.

Document status: Draft v0.3, revised 20 October 2026. The human-readable Constitution v0.3 controls if the two documents differ. Named case law is maintained in a separate register, which is not distributed in this public edition. No source revision, submission, or constitutional amendment is authorized by an audit alone.

附录｜执行澄清

本附录保留原有执行澄清，区分未接触既有讨论的 AI 阅读者与独立的人类审稿人，并保留首次阅读简报。

A1　执行澄清与首次阅读简报

A1 ｜执行澄清与首次阅读简报

来源：`sources/Compilation/A1_Execution_Clarifications_Conversation_2026-10-20.md`

执行澄清与首次阅读简报

以下英文内容保留原有执行表述。本文件作为执行补充使用，不改变所属制度的正文及其权限。

For future executions, I'll apply three additional conventions without changing the documents: record reader type alongside `TESTED / PROXY / NOT TESTED`; distinguish an **unexposed AI reader** from an independent human referee; and require an unexposed confirmation before treating the favorable clearance of a `SELF-REVIEW` passage as independently tested. Otherwise, the report will record an audit limitation.

Fixed Pass 1 brief

This is the compact instruction to use in a separate, fresh chat:

Read only the supplied manuscript's title, abstract, introduction, and principal theorem statements. Do not consult previous conversations, revisions, referee reports, proofs, or external literature.

Provide:

1. A neutral account of the paper's principal mathematical contributions in 2–4 sentences.
2. The strongest fair, text-supported adverse account in 2–4 sentences.
3. What a qualified editor can and cannot determine from this opening material alone.

Identify the passages supporting your interpretations. Distinguish what is explicitly stated from what you infer. Do not verify proofs, certify novelty, invent editorial motives, or propose manuscript revisions.

State whether you had prior familiarity with the manuscript or participated in drafting it.